Code : MPDS-2-25-13

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Monastir
Faculté des Sciences de Monastir

Rapport de Stage de Fin d'Etudes
pour l'obtention de la

Mastère Professionnel : Data Sciences

Sujet : Système web d'aide à la décision :Exploitation des données météorologiques et contextuelles pour l'analyse et la prédiction des ventes

Élaboré par : SOUISSI SALMA

Soutenu le 08/10/2025 à 16:00 à la salle Mastère informatique devant le Jury :

Présidente : Leila Ghorbel
Rapporteuse : Ghada Feki
Encadrant Universitaire : Mohamed Neji Maatouk
Encadrante Professionnelle : Arwa Ghezouini

Effectué à : VisShop AI

Année Universitaire 2024/2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Tout d'abord, je remercie ***Mme Ghezouani Arwa****, professionnelle de l'informatique et responsable technique chez Entreprise VisShopIA, pour son encadrement, ses conseils avisés et son soutien tout au long de cette expérience enrichissante.*

J'exprime également ma reconnaissance à ***Prof. Mouhamed Neji Maatouk****, mon encadrant académique et Professeur à la faculté des sciences de Monastir, pour son suivi, ses précieuses recommandations et son accompagnement méthodologique.*

Je remercie chaleureusement toute l'équipe de Entreprise VisShopIA pour leur accueil, leur disponibilité et leur partage de connaissances, qui m'ont permis d'enrichir mes compétences en data science.

Je remercie tout particulièrement ***Mme. Leila Ghorbel*** *Présidente du jury, pour avoir accepté d'évaluer ce mémoire et pour ses remarques enrichissantes.*

Je suis également reconnaissant envers ***Mme. Ghada Feki****, Rapporteuse, pour ses observations constructives et son engagement dans l'évaluation de ce travail*

Enfin, je remercie ***ma famille et mes amis*** *pour leur soutien constant, leur encouragement et leur patience durant cette période intense.*

Grâce à vous tous, cette expérience a été une véritable opportunité d'apprentissage et de développement professionnel.

Résumé & Mots-clés

Ce projet de fin d'études, réalisé dans le cadre du master professionnel en Data Science à la Faculté des Sciences de Monastir, vise à prédire les ventes de certains produits dans les commerces tunisiens en fonction de facteurs tels que les conditions météorologiques, la localisation géographique, les événements temporels et les effets liés au calendrier. Les données historiques, fournies par les commerçants sous forme de fichiers CSV ou Excel, sont exploitées via un tableau de bord interactif permettant à la fois l'analyse des ventes passées et la génération de prévisions. En raison de la difficulté d'obtenir des données réelles, des données synthétiques ont été générées pour reproduire des comportements de consommation plausibles. Bien que centré sur la Tunisie, ce travail propose une méthodologie adaptable à d'autres contextes géographiques et commerciaux.

Mots-clés:

Data Science, prévision des ventes, données synthétiques, météo, comportement d'achat.

Abstract & Keywords

This final year project, carried out as part of the Professional Master's degree in Data Science at the Faculty of Sciences of Monastir, aims to predict the sales of specific products in Tunisian retail stores based on factors such as weather conditions, geographical location, temporal events, and calendar effects. Historical sales data, provided by merchants in CSV or Excel format, are processed through an interactive dashboard that enables both the analysis of past sales and the generation of accurate forecasts. Due to the difficulty of obtaining real sales data, synthetic datasets were generated to simulate plausible consumer behavior. Although focused on Tunisia, the proposed methodology can be adapted to other geographical and commercial contexts.

Keywords:

Data Science, sales forecasting, synthetic data, weather, consumer behavior.

TABLE DES MATIERES

Introduction Générale **1**

1 Chapitre 1 : Contexte Général & Étude Préliminaire **2**

1.1 **Introduction** 2

1.2 **Présentation de l'organisme d'accueil** 2

1.3 **Contexte et problématique** 4

1.4 **Objectifs du projet** 5

1.5 **Exemples d'applications concrètes (études de cas)** 5

1.6 **Point de vue critique** 7

1.7 **Solution Proposée** 9

1.8 **Méthodologie** 10

1.9 **Planification de projet** 12

1.10 **Conclusion** 13

2 Chapitre 2 : Analyse des besoins & conception **14**

2.1 **Introduction** 14

2.2 **Identification des Acteurs** 14

2.3 **Identification des Besoins** 15

2.3.1 **Besoins Fonctionnels** 15

2.3.2 **Besoins Non Fonctionnels** 16

2.4 **Diagramme de cas d'utilisation global** 17

2.5 **Diagrammes d'activité** 18

2.6 **Diagramme de classes** 24

2.7 **Diagrammes de séquence** 25

2.8 **Conclusion** 27

3 Chapitre 3 : Mise en œuvre de la solution & Analyse **28**

3.1 **Introduction** 28

3.2 **Acquisition et préparation des données** 28

3.2.1 **Données géographiques** 28

3.2.2 **Données météorologiques historiques** 29

3.2.3 **Données contextuelles** 29

3.2.4 **Données de vente** 32

3.2.5 **Traitement et Nettoyage des Données** 34

3.2.6 **Format de Données** 35

3.3 **Analyse Exploratoire et Compréhension de Données** 35

3.3.1 **Distribution des Variables Climatiques** . . . 36
3.3.2 **Cohérence des Données Synthétiques Générées** . . . 37
3.4 **Implémentation des Modèles de Prédiction** . . . 39
3.4.1 **Approche et Méthodologie** . . . 39
3.4.2 **Évaluation et sélection du modèle** . . . 41
3.5 **Analyse des Résultats** . . . 43
3.6 **Avantage de la solution** . . . 46
3.7 **Limites de la solution** . . . 46
3.8 **Conclusion** . . . 47

4 Chapitre 4: Implémentation & Réalisation . . . **48**
4.1 **Introduction** . . . 48
4.2 **Environnement de développement** . . . 48
4.2.1 **Environnement matériel** . . . 48
4.2.2 **Outils et Techologies** . . . 49
4.2.3 **bibliothèques Utilisés** . . . 50
4.3 **Présentation des Interfaces** . . . 51
4.3.1 **Page d'accueil** . . . 51
4.3.2 **Page d'Analyse/Dashboard** . . . 53
4.4 **Conclusion** . . . 62

Conclusion & Perspectives . . . **63**

Webographie . . . **66**

LISTE DES FIGURES

1.1 **Logo de l'entreprise VisShop AI [1]** . . . 2
1.2 **Architecture générale de la solution proposée** . . . 9
1.3 **Méthodologie CRISP-DM adaptée pour l'analyse et la prédiction des ventes.** 10
1.4 **Diagramme de Gantt représentant la planification du projet** . . . 12
2.1 **Diagramme de cas d'utilisation global** . . . 17
2.2 **Diagramme d'activité pour le processus "Importer un fichier et lancer l'analyse"** . . . 18
2.3 **Diagramme d'activité pour "Afficher et interagir avec le dashboard d'analyse"** 20
2.4 **Diagramme d'activité pour "Prédire les ventes"** . . . 22
2.5 **Diagramme de classes** . . . 24
2.6 **Diagramme de Séquence pour "Importer un fichier et lancer l'analyse"** . . . 25
2.7 **Diagramme de Séquence pour "Afficher et interagir avec le dashboard d'analyse"** . . . 26
2.8 **Diagramme de Séquence pour "Prédire les Ventes"** . . . 27
3.1 **Apperçu de données climatiques - contextuelles** . . . 31
3.2 **Apperçu de données de vente** . . . 33
3.3 **Distribution des Variables Climatiques** . . . 36
3.4 **Analyse des corrélations des Ventes et Variables Climatiques** . . . 37
3.5 **Impact des périodes sur les ventes par produit** . . . 38
3.6 **Comparaison des modèles via Cross-Validation** . . . 42
3.7 **Résultats des Precpetrons Multicouches Par rapport à XGBoost** . . . 45
4.1 **Page d'accueil** . . . 51
4.2 **tableau récapitulatif indique le Résumé du traitement** . . . 52
4.3 **Aperçu des données enrichies et prêtes à analyser** . . . 52
4.4 **Exemple de retour du système en cas de données incompatibles** . . . 53
4.5 **Vue globale du tableau de bord** . . . 54
4.6 **Ventes Totales par Produit** . . . 54
4.7 **Taux d'Activité par Produit** . . . 55
4.8 **Évolution des Tendances des Produits** . . . 55
4.9 **Proportion des ventes de chaque produit dans le total** . . . 56
4.10 **Stabilité des Ventes** . . . 56
4.11 **Guide d'accompagnement pour aider les commerçants à comprendre les résultats de l'analyse globale** . . . 57
4.12 **Interface de l'Analyse Approfondie** . . . 57

4.13 **Exemples d'analyse de l'impact climatique sur les ventes** 58
4.14 **Analyse des effets combinés des conditions météorologiques et des périodes spéciales** 59
4.15 **Analyse Géographique des Ventes** 60
4.16 **Interface de Prédiction** 60
4.17 **Visualisation Interactives des Résultats de Prédiction** 61
4.18 **Fonctionnalités d'Exportation** 61

LISTE DES TABLEAUX

2.1 **Besoins fonctionnels du système de prévision des ventes** 15
2.2 **Besoins non fonctionnels du système** 16
2.3 **Description du diagramme d'activité pour l'importation du fichier et le lancement de l'analyse** 19
2.4 **Description du diagramme d'activité pour "Afficher et interagir avec le dashboard d'analyse"** 21
2.5 **Description du diagramme d'activité pour "Prédire les ventes"** 23
3.1 **Stratégies de prétraitement des données selon le type de modèle d'apprentissage automatique** 40
3.2 **Évaluation comparative des performances des modèles de prédiction** 41
3.3 **Évaluation des performances du modèle XGBoost par catégorie de produit** 43
3.4 **Résultats des différents modèles de réseaux de neurones** 45
4.1 **Environnement de développement et stack technologique** 49

LISTE DES ABRÉVIATIONS

CRISP-DM	Cross Industry Standard Process for Data Mining
UML	Unified Modeling Language
RL	Régression Linéaire
FA	Forêt Aléatoire
AD	Arbre de Décision
XGBoost	Extreme Gradient Boosting
API	Application Programming Interface
MSE	Mean Squared Error
RMSE	Root Mean Squared Error
$\mathbf{R^2}$	Coefficient de détermination
MAE	Mean Absolute Error
MLP	Multi-Layer Perceptron (Perceptron multicouche)
NLG	Natural Language Generation

"" Une journée chaude, et les rayons de boissons fraîches se vident à vue d'œil. Un week-end prolongé, et certains produits disparaissent encore plus vite. Derrière ces variations, des facteurs météorologiques, calendaires et géographiques interagissent de façon complexe — souvent trop complexe pour être anticipée sans outils adaptés.

Ce projet exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour transformer ces données en prévisions précises, aidant ainsi les commerçants à prendre des décisions éclairées. ""

Introduction Générale

Dans un contexte commercial caractérisé par une concurrence croissante, la capacité à anticiper la demande représente un enjeu stratégique majeur pour les entreprises de détail. Si les conditions météorologiques influencent significativement les comportements d'achat, s'appuyer uniquement sur ces données s'avère insuffisant pour établir des prévisions fiables.

Les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle permettent désormais l'exploitation conjointe de données météorologiques, commerciales et contextuelles, favorisant ainsi le développement de modèles prédictifs d'une efficacité accrue.

Cette démarche méthodique, fondée sur l'analyse de multiples sources d'information, confère aux commerçants la capacité d'ajuster leurs stratégies en temps réel et d'optimiser leur gestion des stocks.

Ce projet s'inscrit dans cette dynamique en proposant une solution intégrée combinant différentes sources d'information et des techniques de data science avancées pour améliorer la précision des prévisions de ventes.

1 Chapitre 1 :

Contexte Général & Étude Préliminaire

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet, en introduisant l'organisme d'accueil, les objectifs poursuivis ainsi que le contexte qui a motivé cette étude. Il propose également une analyse de l'existant et des limites des approches actuelles, afin de justifier la méthodologie retenue pour le développement de notre solution.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil



Figure 1.1: **Logo de l'entreprise VisShop AI [1]**

À propos

VisShop AI[1] est une entreprise innovante basée à Sousse, spécialisée dans l'analyse du comportement des consommateurs en point de vente, grâce à l'intelligence artificielle et à la vision par ordinateur .

Sa mission : offrir aux détaillants des outils de pilotage intelligents pour mieux comprendre et anticiper les comportements d'achat, tout en optimisant l'expérience client et les performances des magasins .

Vision & Valeurs

- Vision : devenir le partenaire technologique de référence des enseignes, en leur fournissant des insights actionnables pour une croissance durable .
- Valeurs fondamentales :
  - Innovation : toujours à la pointe des avancées en IA et vision par ordinateur.
  - Précision : analyses rigoureuses pour des recommandations fiables.
  - Collaboration : coconstruction de solutions adaptées avec les clients.
  - Intégrité : engagement envers la transparence et l'éthique dans les partenariats .

Solutions & cas d'usage

VisShop AI offre une gamme de solutions avancées destinées aux enseignes de distribution:

- Personnalisation de l'offre produits selon les préférences régionales et le comportement client.
- Optimisation de l'agencement en rayon pour inciter aux achats complémentaires et améliorer les parcours en magasin.
- Analyse de campagnes promotionnelles et performances POS, afin d'évaluer les effets réels des actions marketing.
- Stratégies de pricing et gestion des assortiments, basées sur la sensibilité des clients aux variations de prix.

1.3 Contexte et problématique

Dans le secteur de la vente au détail, les facteurs saisonniers, météorologiques et contextuels peuvent exercer une influence notable sur les volumes de vente. Anticiper ces fluctuations s'avère essentiel pour ajuster les stocks, orienter les stratégies commerciales et maximiser la satisfaction des clients. Cependant, cette prévision reste complexe en raison de la diversité et de l'interdépendance des variables en jeu. Celles-ci comprennent notamment la température, les précipitations, les événements culturels, la localisation géographique ou encore les périodes

spécifiques du calendrier. Dans le contexte de cette complexité inhérente, l'intégration de méthodes dérivées des sciences des données et de l'intelligence artificielle s'impose comme une approche potentielle pour fournir aux commerçants des prévisions fiables et opérationnelles.

C'est dans cette optique que s'inscrit ce projet, dont l'ambition est de concevoir une solution prédictive capable de transformer des données brutes multi-sources en informations stratégiques, permettant ainsi aux acteurs du commerce de prendre des décisions éclairées et de renforcer leur compétitivité.

Défis :

- Minimiser le gaspillage dû aux excès ou ruptures de stock.
- Ajuster les offres promotionnelles en fonction des prévisions météorologiques en temps réel.
- Améliorer la rentabilité grâce à une gestion des ventes basée sur les données.

1.4 Objectifs du projet

Objectif Principal :

Développer un système prédictif capable d'anticiper la demande de produits en intégrant les données météorologiques, contextuelles (événements, effets calendaires) et géographiques, afin de permettre aux commerçants d'optimiser leurs décisions.

Objectifs spécifiques :

- Identifier les corrélations entre, d'une part, les paramètres climatiques (température, humidité, précipitations, etc.) et, d'autre part, les événements temporels (Ramadan, week-ends, jours fériés), d'une part, et les ventes de produits cibles (boissons, glaces, etc.), d'autre part.

- Concevoir un modèle d'intelligence artificielle capable de prédire les ventes à partir des prévisions météo et des données contextuelles.

- Développer un tableau de bord interactif pour visualiser à la fois l'historique des ventes et les prévisions, tout en proposant des recommandations actionnables pour la gestion des stocks et des promotions.

1.5 Exemples d'applications concrètes (études de cas)

L'exploitation des données météorologiques dans le domaine commercial n'est pas une idée théorique, mais une pratique déjà adoptée par de grandes entreprises et des start-tups innovantes. Plusieurs enseignes de distribution internationales, ainsi que des sociétés spécialisées dans l'analyse de données climatiques, ont démontré la valeur ajoutée d'intégrer

la météo dans la gestion de la demande, des stocks et des campagnes marketing. Dans cette section, nous présentons quelques études de cas emblématiques, allant de multinationales comme Walmart, IBM et Carrefour, jusqu'à des startups innovantes telles que Tomorrow.io et Climpact-Metnext, afin d'illustrer concrètement l'impact de ces approches sur la performance commerciale.

- **Walmart : l'exploitation de la météo pour anticiper la demande**

  Walmart, un des distributeurs les plus importants à l'échelle internationale, a été novateur dans l'emploi des données météorologiques pour modifier ses stratégies commerciales. L'entreprise s'est particulièrement reconnue par sa capacité à étudier les tendances de consommation en lien avec les conditions météorologiques prévues. Par exemple, avant l'arrivée de l'ouragan Frances en Floride, Walmart a remarqué une augmentation des ventes de certains articles spécifiques tels que les lampes de poche, les générateurs et même les Pop-Tarts (produits pâtissiers industriels).Grâce à ces informations, l'entreprise a pu ajuster ses chaînes logistiques pour répondre efficacement à la demande croissante de ces articles.[2],[3],[4]

- **IBM Weather Company : personnalisation des campagnes marketing**

  IBM, via sa filiale The Weather Company, collabore avec des enseignes de la grande distribution pour ajuster leurs campagnes marketing en fonction des prévisions météorologiques. En combinant données météo et modèles d'apprentissage automatique, l'entreprise propose des recommandations produits adaptées aux conditions climatiques à venir. Cette approche permet aux détaillants de modifier dynamiquement leurs promotions — par exemple, mettre en avant barbecues et boissons fraîches avant un week-end ensoleillé, ou soupes et parapluies en période pluvieuse.[5]

- **Carrefour France : test d'un système de prévision de la demande météo-sensible**

  Dans le cadre de ses activités, l'entreprise Carrefour a conduit une série de pro-

jets pilotes en France. Ces actions ont eu pour objectif l'intégration des données météorologiques dans la gestion des stocks, plus particulièrement pour les produits périssables. L'objectif de cette démarche est d'améliorer la capacité à anticiper les variations de la demande en fonction de conditions climatiques spécifiques. À titre d'illustration, une augmentation des températures peut induire une hausse des ventes de produits tels que les salades, les glaces ou les boissons. Ces expérimentations ont été rendues possibles grâce à des collaborations avec des jeunes entreprises spécialisées dans l'analyse des données météorologiques.[6]

- **Startups innovantes : Wetter, Tomorrow.io et Climpact-Metnext**
  De nombreuses startups allient intelligence artificielle et prévisions climatiques pour aider les commerçants à anticiper la demande. Tomorrow.io, par exemple, propose une API qui ajuste en temps réel les prévisions de ventes, tandis que la société française Climpact-Metnext accompagne des enseignes comme Monoprix grâce à des outils exploitant les données climatiques pour optimiser la gestion des stocks.[7],[8]

1.6 Point de vue critique

Les recherches menées dans le domaine de la science économique et sociale ont amplement établi l'influence des conditions météorologiques sur les ventes au détail. Cependant, se limiter à l'intégration de variables météorologiques dans les modèles prédictifs présente plusieurs limites importantes qui peuvent affecter la qualité et la pertinence des prévisions.

- **Insuffisance pour expliquer la complexité du comportement d'achat**
  Les variables météorologiques, telles que la température, les précipitations ou l'humidité, exercent une influence sur les habitudes de consommation. Toutefois, elles ne suffisent pas à expliquer le comportement d'achat. À titre d'illustration, la consommation de boissons fraîches connaît une augmentation significative durant les célébrations de fin d'année, notamment lors des festivités de décembre, alors même que les températures sont basses. Cette observation souligne l'importance des facteurs culturels et sociaux

qui exercent une influence significative, distincte des paramètres climatiques.

- **Omission des facteurs temporels et événementiels**

  Les périodes spécifiques du calendrier, telles que les jours fériés, les vacances scolaires ou les événements religieux comme le Ramadan, ont un impact significatif sur la demande. Ces fluctuations, d'origine saisonnière et contextuelle, ne peuvent être pleinement appréhendées par une analyse purement météorologique.

  Ne pas intégrer ces paramètres conduit à une vision partielle des dynamiques de vente, réduisant la capacité du modèle à anticiper des pics ou des baisses inhabituels.

- **Variabilité géographique ignorée**

  L'impact de la météo peut différer considérablement selon la localisation géographique. Une même condition climatique peut avoir des effets contrastés sur les ventes selon les régions, en raison des habitudes culturelles, du climat local et de la diversité des marchés. L'absence de prise en compte de la dimension géographique limite donc la précision des prédictions.

$\Rightarrow$ Par conséquent, les modèles fondés exclusivement sur des variables climatiques atteignent fréquemment un plafond de performance en termes de précision. Cette limitation se traduit par des prévisions dont la fiabilité est compromise, ce qui peut compromettre la gestion optimale des stocks et la planification commerciale.

1.7 Solution Proposée

Afin de surmonter les limitations mentionnées précédemment, notre méthodologie inclut, en plus des données météorologiques, des variables contextuelles pertinentes. Ces dernières comprennent des éléments tels que les jours fériés, le Ramadan ou les célébrations locales, la géolocalisation des points de vente, ainsi que les événements d'ordre commercial ou culturel. Cette intégration permet d'offrir une représentation plus complète des facteurs influençant la demande. Elle a pour conséquence d'améliorer significativement la qualité des prévisions et la pertinence des recommandations destinées aux commerçants.

Cette intégration ne se limite pas à la prédiction, elle permet également de réaliser une analyse historique fine de l'impact combiné de ces facteurs sur les ventes, offrant ainsi une meilleure compréhension des tendances passées.

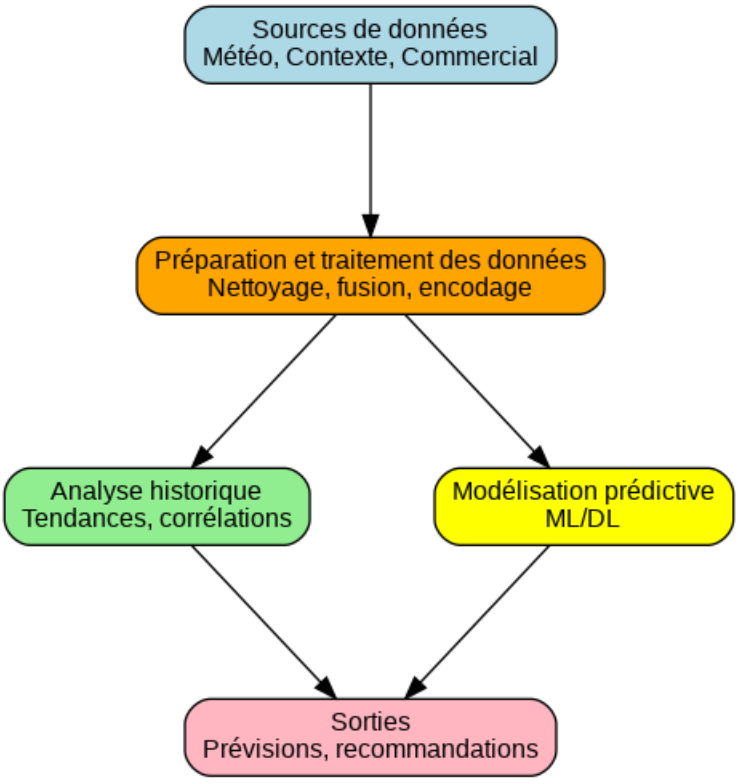


Figure 1.2: **Architecture générale de la solution proposée**

1.8 Méthodologie

Pour structurer ce projet et assurer une démarche rigoureuse, nous avons adopté la méthodologie CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)[9], largement reconnue dans le domaine de la Data Science. Cette approche offre un cadre flexible permettant de passer de la compréhension du problème à la modélisation et à l'analyse des résultats, tout en intégrant les besoins spécifiques de l'entreprise.

Les étapes clés de cette méthodologie sont illustrées dans la figure ci-dessous :

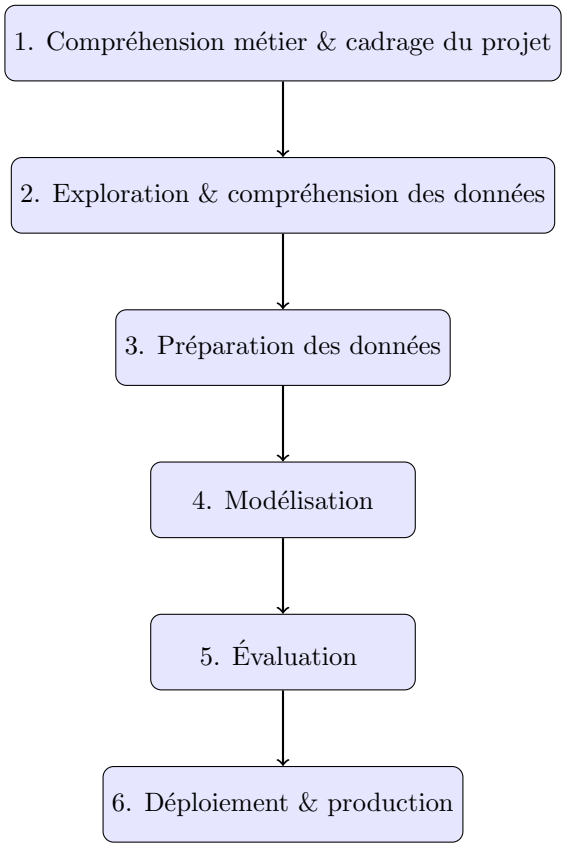


Figure 1.3: **Méthodologie CRISP-DM adaptée pour l'analyse et la prédiction des ventes.**

Voici une description brève de chaque étape :

1. Compréhension métier et cadrage du projet
   - Définition des objectifs et critères de succès
   - Étude bibliographique et analyse de l'existant
   - Identification des limites des solutions actuelles(météo-only).
2. Exploration et compréhension des données
   - Collecte des données multi-sources
   - Analyse descriptive et évaluation de la qualité
   - Exploration des corrélations météo-ventes
3. Préparation des données
   - Nettoyage, création de nouvelles features contextuelles, exploration graphique.
4. Modélisation
   - Test de plusieurs modèles.
5. Évaluation
   - Validation selon les métriques
   - Sélection du modèle optimal
6. Déploiement et production
   - Dashboard interactif affichant :
     – Historique des ventes et météo.
     – Prévisions à court et moyen terme.
     – Indicateurs clés et recommandations.

1.9 Planification de projet

Pour organiser efficacement notre travail, nous avons créé un calendrier qui détaille la répartition des tâches à réaliser durant cette période. La figure ci-dessous montre le diagramme de **Gantt** utilisé pour planifier les différentes activités de notre projet. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble visuelle de l'évolution des tâches au fil du temps.



Figure 1.4: **Diagramme de Gantt représentant la planification du projet**

1.10 Conclusion

Ce premier chapitre a établi les bases contextuelles et théoriques de notre projet de système d'analyse et de prévision des ventes dans le commerce de détail. Nous avons présenté l'organisme d'accueil ainsi que les objectifs du projet, en mettant en lumière l'importance stratégique de l'exploitation des données météorologiques et contextuelles pour optimiser les décisions commerciales.

L'étude de l'existant a permis d'identifier des limites notables dans les approches actuelles, notamment l'usage exclusif des données météo pour la prédiction, ce qui ne permet pas de capter l'ensemble des facteurs influençant la demande. Face à ces insuffisances, nous avons proposé une solution intégrant, en plus des variables climatiques, des éléments contextuels tels que les jours fériés, événements culturels ou commerciaux, et la localisation des points de vente, afin de produire des prévisions plus pertinentes et exploitables.

La méthodologie choisie, CRISP-DM, offre un cadre structuré pour traiter efficacement l'ensemble du processus, de la compréhension des besoins à la mise en œuvre opérationnelle, tout en garantissant la qualité et la robustesse des analyses.

Ce chapitre constitue ainsi le socle de réflexion et la fondation méthodologique du projet, sur laquelle reposera la mise en œuvre technique et la conception d'un dashboard interactif, capable à la fois d'analyser l'historique des ventes et de fournir des prévisions précises au service des commerçants.

2 Chapitre 2 :

Analyse des besoins & conception

2.1 Introduction

Dans le cadre de notre projet de prévision des ventes intégrant des données météorologiques et contextuelles, cette étape d'analyse des besoins et de conception joue un rôle essentiel. Bien que notre approche suive la méthodologie itérative CRISP-DM, il est indispensable de définir, dès à présent, les fonctionnalités attendues, les contraintes techniques, ainsi que l'architecture globale de la solution.

Cette phase permet de formaliser les attentes des utilisateurs finaux et de traduire ces besoins en spécifications précises, tout en laissant la flexibilité nécessaire pour les ajuster lors des cycles ultérieurs.

2.2 Identification des Acteurs

Dans notre projet, les acteurs sont les suivants :

- **Commerçant** : Fournit le fichier historique des ventes (CSV ou Excel) et utilise le tableau de bord interactif pour analyser ses ventes passées et obtenir des prévisions futures.
- **Système / Application** : Traite et enrichit les données fournies par le commerçant, intègre les variables météorologiques et contextuelles, effectue l'analyse historique et génère les prévisions de ventes.

2.3 Identification des Besoins

2.3.1 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les actions et services que le système doit mettre à disposition du commerçant. Dans notre solution, ils sont principalement orientés vers la mise à disposition d'un tableau de bord interactif permettant l'importation de données de ventes, leur enrichissement automatique avec des informations météorologiques et contextuelles, l'analyse historique, ainsi que la prévision des ventes sur différentes périodes.

Table 2.1: **Besoins fonctionnels du système de prévision des ventes**

Fonctionnalité	Description
Importation des données	Permettre à l'utilisateur (commerçant) d'importer facilement un fichier CSV ou Excel contenant ses données de ventes, incluant la date, la région et le nombre de ventes de ces produits.
Enrichissement automatique	Ajouter automatiquement des variables météorologiques (température, précipitations, etc.) et contextuelles (jours fériés, événements locaux, saisons) en fonction de la date et de la localisation géographique fournie.
Analyse historique interactive	Fournir un tableau de bord dynamique et interactif permettant de visualiser l'évolution temporelle des ventes, avec des options de filtrage avancées par produit, région, période ou critères météorologiques.
Prévision intelligente	Générer des prévisions précises pour les 7, 15 ou 30 prochains jours, basées sur des algorithmes de machine learning exploitant les données enrichies et les tendances historiques.
Exploration et personnalisation	Offrir des outils d'exploration avancés permettant à l'utilisateur de personnaliser l'affichage, créer des vues personnalisées et analyser les corrélations entre ventes et facteurs externes.

2.3.2 Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité, de performance et de sécurité que le système doit respecter, indépendamment des fonctionnalités proposées. Pour notre solution, ils concernent principalement :

Table 2.2: **Besoins non fonctionnels du système**

Fonctionnalité	Description
Performance	Traitement rapide pour l'importation, l'enrichissement et l'affichage des analyses et prévisions. Le système doit répondre en quelques secondes pour des fichiers standards.
Fiabilité	Résultats précis et cohérents générés à partir des données importées, fonctionnement continu sans erreurs critiques.
Sécurité	Aucune donnée fournie par l'utilisateur n'est stockée sur le serveur ou ailleurs ; toutes les informations sont traitées temporairement pendant la session. Par conséquent, la sécurité des données sensibles n'est pas un enjeu critique dans cette version du projet.
Ergonomie	Interface claire, intuitive et adaptée aux utilisateurs non techniques.
Scalabilité	Capacité à traiter des volumes croissants de données sans dégradation notable des performances.
Compatibilité	Support des formats standards (`.csv`, `.xlsx`) pour l'importation des données.
Maintenabilité	Facilité de mise à jour et d'évolution du système pour intégrer de nouvelles fonctionnalités ou sources de données.

2.4 Diagramme de cas d'utilisation global

Les diagrammes de cas d'utilisation UML (Unified Modeling Language) décrivent les fonctionnalités principales du système et montrent les interactions entre le système et ses acteurs. Ils permettent de visualiser de manière simple et claire les actions possibles pour chaque acteur.

Le diagramme de cas d'utilisation global représenté ci-dessous assemble tous les cas d'utilisation de base et permet d'avoir une vue générale du fonctionnement de notre projet.(figure 2.1)

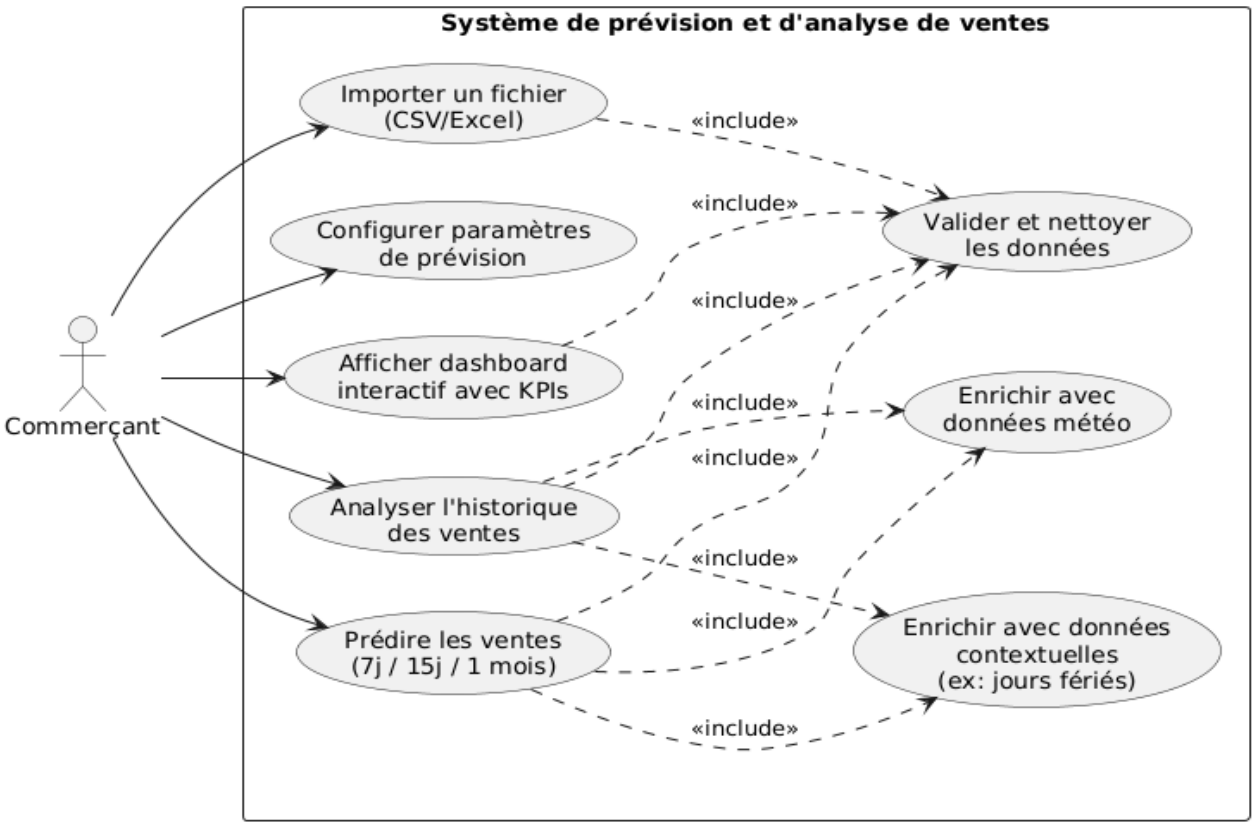


Figure 2.1: **Diagramme de cas d'utilisation global**

2.5 Diagrammes d'activité

Un diagramme d'activité est un diagramme comportemental de la notation UML (Unified Modeling Language) qui permet de modéliser le flux de contrôle et le flux de données d'un processus métier ou d'un système. Il représente graphiquement l'enchaînement séquentiel et parallèle des activités, des décisions, des actions et des transitions qui composent un processus. Le diagramme d'activité ci-dessous présente le processus d'importation et de traitement d'un fichier de données historiques. Il illustre les différentes étapes depuis la sélection du fichier par le commerçant jusqu'à la validation finale des données, en passant par les vérifications automatiques effectuées par le système et la gestion des erreurs potentielles.

1. **Diagramme d'activité pour le processus "Importer un fichier et lancer l'analyse" :**

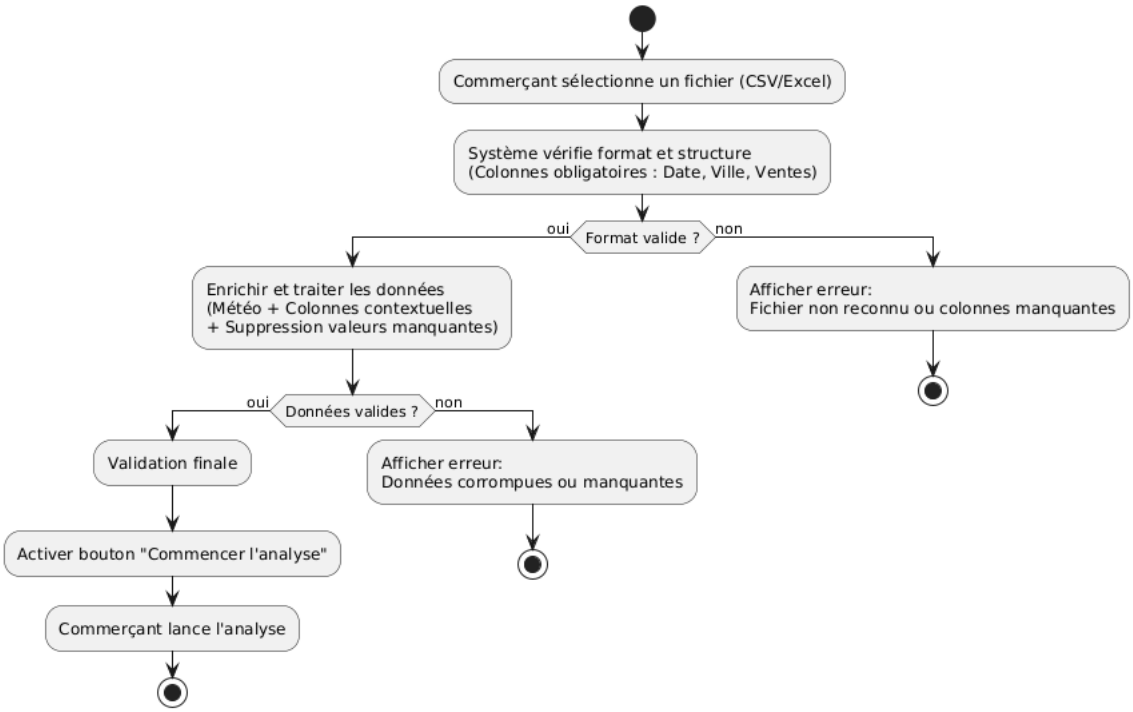


Figure 2.2: **Diagramme d'activité pour le processus "Importer un fichier et lancer l'analyse"**

Le tableau ci-dessous fournit une description textuelle détaillée du diagramme présenté à la figure 2.2 :

Table 2.3: **Description du diagramme d'activité pour l'importation du fichier et le lancement de l'analyse**

Description	Permet au commerçant de fournir un fichier de données, que le système va vérifier, enrichir, traiter, puis permettre l'analyse et la prédiction des ventes via le dashboard.
Acteur(s)	Commerçant
Précondition	Le commerçant est connecté au système et a accès à l'interface d'importation.
Déclencheur	Le commerçant clique sur le bouton "Commencer" pour importer un fichier.
Scénario principal	(a) Sélectionner un fichier CSV/Excel (b) Vérifier le format et les colonnes obligatoires (Date, Ville, Ventes) (c) Enrichir et traiter les données (données météo, colonnes contextuelles, suppression des valeurs manquantes) (d) Validation finale et activation du bouton "Commencer l'analyse " (e) L'utilisateur clique sur le bouton et accède au dashboard interactif avec analyse historique et prédiction
Scénario alternatif / extensions	• Fichier non reconnu ou colonnes manquantes → message d'erreur • Données corrompues ou valeurs manquantes → suppression ou message d'erreur
Postconditions	Les données sont validées et enrichies, prêtes pour l'analyse et la prédiction. Le dashboard est accessible à l'utilisateur.
Bénéfices / Objectifs	• Simplifier l'importation et le traitement des données • Assurer la qualité des données • Permettre une analyse précise et une prédiction fiable des ventes

2. **Diagramme d'activité pour "L'affichage et l'interaction avec le dashboard d'analyse" :**

Le diagramme d'activité ci-dessous illustre le processus d'analyse et de visualisation des données de ventes. Il décrit les différentes actions que le commerçant peut effectuer sur le dashboard (navigation entre onglets, application de filtres, interaction avec les graphiques et exportation des données) ainsi que les traitements automatiques effectués par le système en réponse à ces actions.

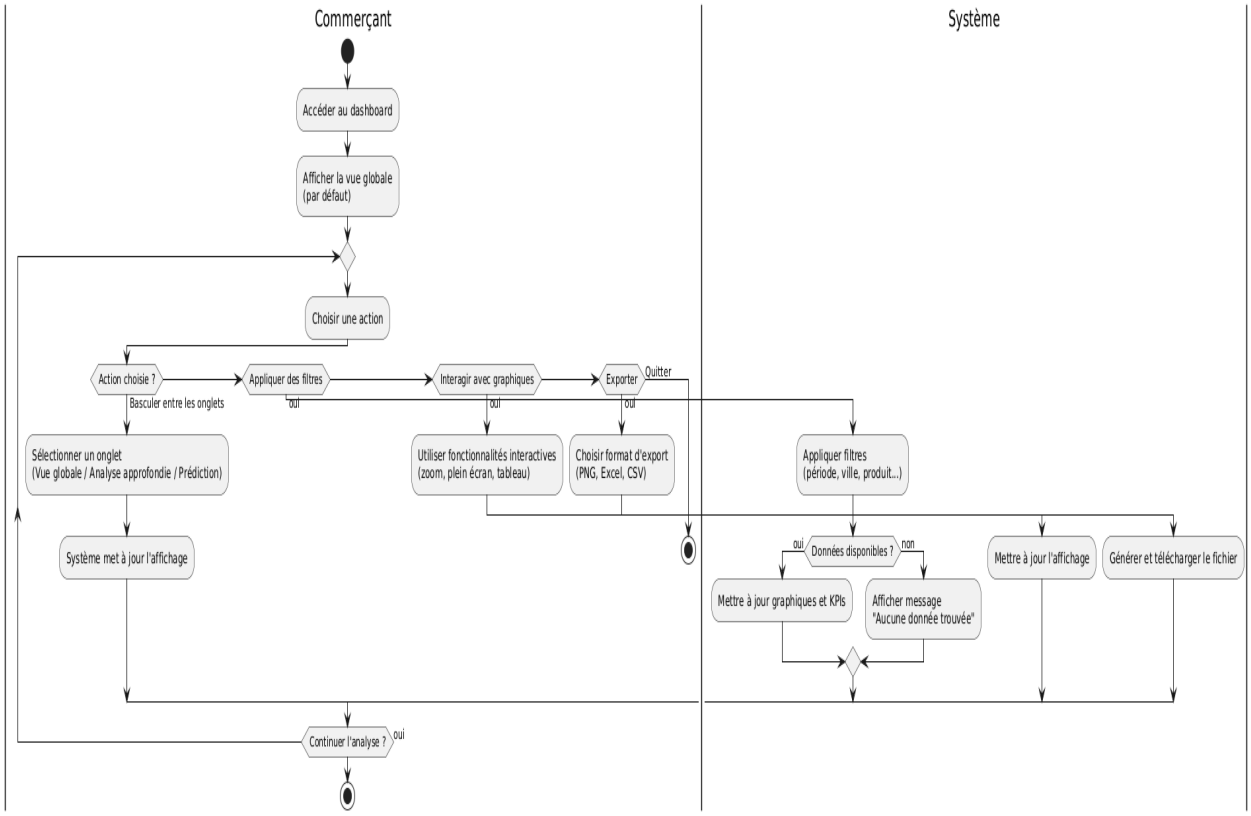


Figure 2.3: **Diagramme d'activité pour "Afficher et interagir avec le dashboard d'analyse"**

Le tableau ci-dessous fournit une description textuelle détaillée du diagramme présenté à la figure 2.3 :

Table 2.4: **Description du diagramme d'activité pour "Afficher et interagir avec le dashboard d'analyse"**

Description	Permet au commerçant de visualiser les analyses historiques et prédictions de ventes via un dashboard interactif, et de personnaliser l'affichage grâce à des filtres et sélections.
Acteur(s)	Commerçant
Précondition	• Les données historiques ont été importées, validées et enrichies. • L'analyse et/ou la prédiction a déjà été effectuée.
Déclencheur	Le commerçant accède à la page d'analyse via le bouton "Commencer l'analyse".
Scénario principal	(a) Le système affiche par défaut l'onglet "Vue globale" des ventes. (b) Le commerçant peut basculer vers l'onglet "Analyse approfondie" ou "Prédiction". (c) Le système prépare les données de prévision(météo, contextuelles). (d) Le commerçant applique des filtres (période, ville, produit, conditions météo, événements contextuels). (e) Le système met à jour les graphiques et indicateurs (KPIs) en temps réel. (f) Le commerçant peut passer en mode plein écran, zoomer sur un graphique ou afficher les données sous forme de tableau. (g) Le commerçant peut exporter les visualisations ou les données (PNG, CSV/Excel).
Scénario alternatif / extensions	• Aucun résultat correspondant aux filtres → message "Aucune donnée trouvée" + proposition de réinitialiser les filtres. • Erreur lors de l'export → proposition de réessayer.
Postconditions	Les informations visualisées correspondent aux filtres et sélections appliqués.
Bénéfices / Objectifs	• Aider à la prise de décision grâce à des visualisations claires. • Permettre une exploration libre et personnalisée des données. • Faciliter le partage ou l'archivage via export.

3. **Diagramme d'activité pour "Prédire les ventes" :**

Le diagramme d'activité ci-dessous illustre le processus de génération de prévisions de ventes. Il décrit les actions du commerçant, les traitements automatiques effectués par le système, ainsi que les interactions avec l'API externe OpenWeatherMap pour l'enrichissement des données météorologiques.

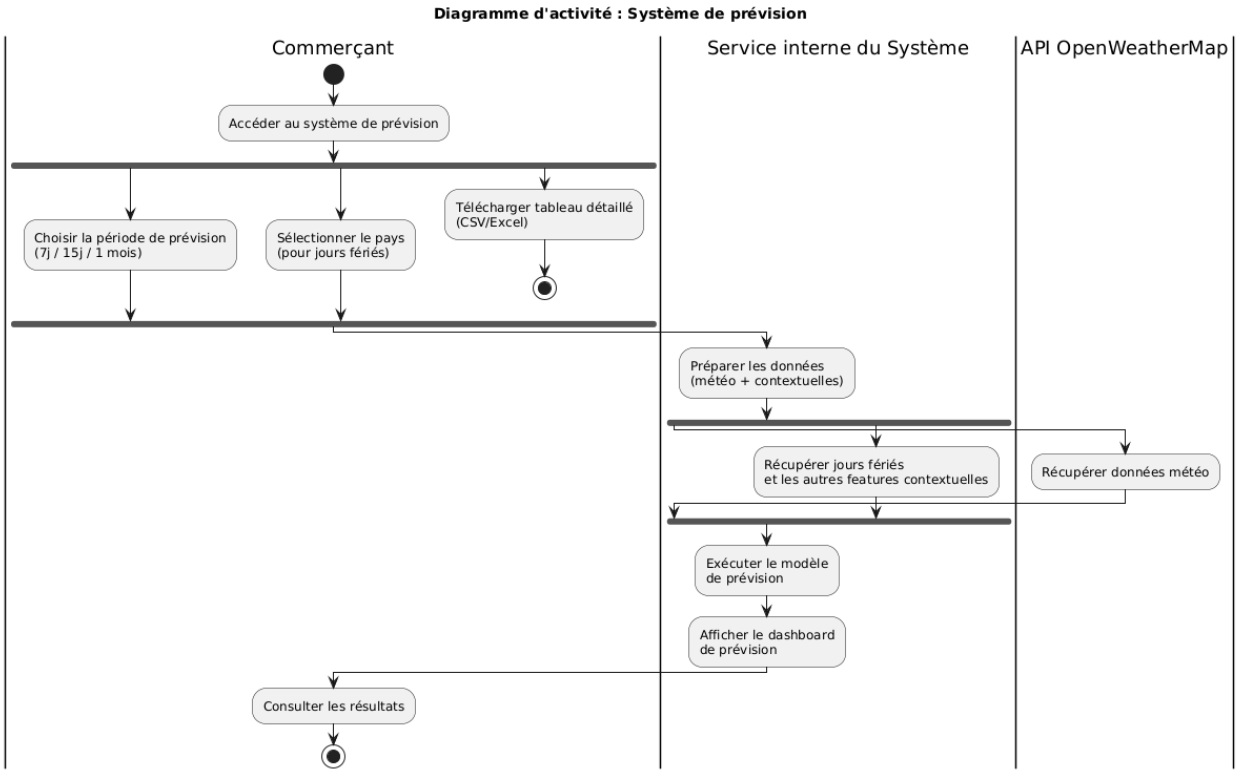


Figure 2.4: **Diagramme d'activité pour "Prédire les ventes"**

Le tableau ci-dessous fournit une description textuelle détaillée du diagramme présenté à la figure 2.4 :

Table 2.5: **Description du diagramme d'activité pour "Prédire les ventes"**

Description	Permet au commerçant de générer des prévisions de ventes par produit et par ville sur une période donnée, en utilisant les données météorologiques et contextuelles (jours fériés, Ramadan, vacances scolaires, Nouvel An, etc.). Les jours fériés sont identifiés grâce au pays choisi par l'utilisateur.
Acteur(s)	Commerçant
Précondition	• Les données historiques sont importées, validées et enrichies. • Les villes présentes dans le dataset sont connues du système.
Déclencheur	L'utilisateur ouvre l'onglet "Prédiction" et choisit les paramètres de prévision.
Scénario principal	(a) Le commerçant sélectionne son pays (ex. TN → Tunisie) pour récupérer la liste des jours fériés sur la période de prévision. (b) Le commerçant choisit la période de prévision (7 jours, 15 jours ou 1 mois). (c) Le système prépare les données de prévision(météo, contextuelles). (d) Le système exécute le modèle de prévision en tenant compte de : • Données météo (température, précipitations, humidité, vent) • Données contextuelles (jours fériés, Ramadan, vacances scolaires,etc.) (e) Le système génère un dashboard interactif affichant : • Prévisions par produit • Volume de ventes estimé pour chaque ville. (f) Le commerçant peut télécharger un tableau détaillé (CSV/Excel) des prévisions.
Scénario alternatif / extensions	Si le système ne peut pas récupérer les données météorologiques depuis l'API OpenWeatherMap → Aucune prévision calculée, avec avertissement affiché à l'utilisateur.
Postconditions	Les prévisions sont affichées et exportables.
Bénéfices / Objectifs	• Optimiser les stocks et la logistique. • Anticiper les pics ou baisses de ventes selon la météo et les événements contextuels. • Aider à la prise de décision stratégique.

2.6 Diagramme de classes

Un diagramme de classes dans le langage de modélisation unifié (UML) est un type de diagramme de structure statique qui décrit la structure d'un système en représentant les classes du système, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations entre ces classes. La figure suivante présente le diagramme de classes de notre "Système de Prévision et d'Analyse de Ventes".

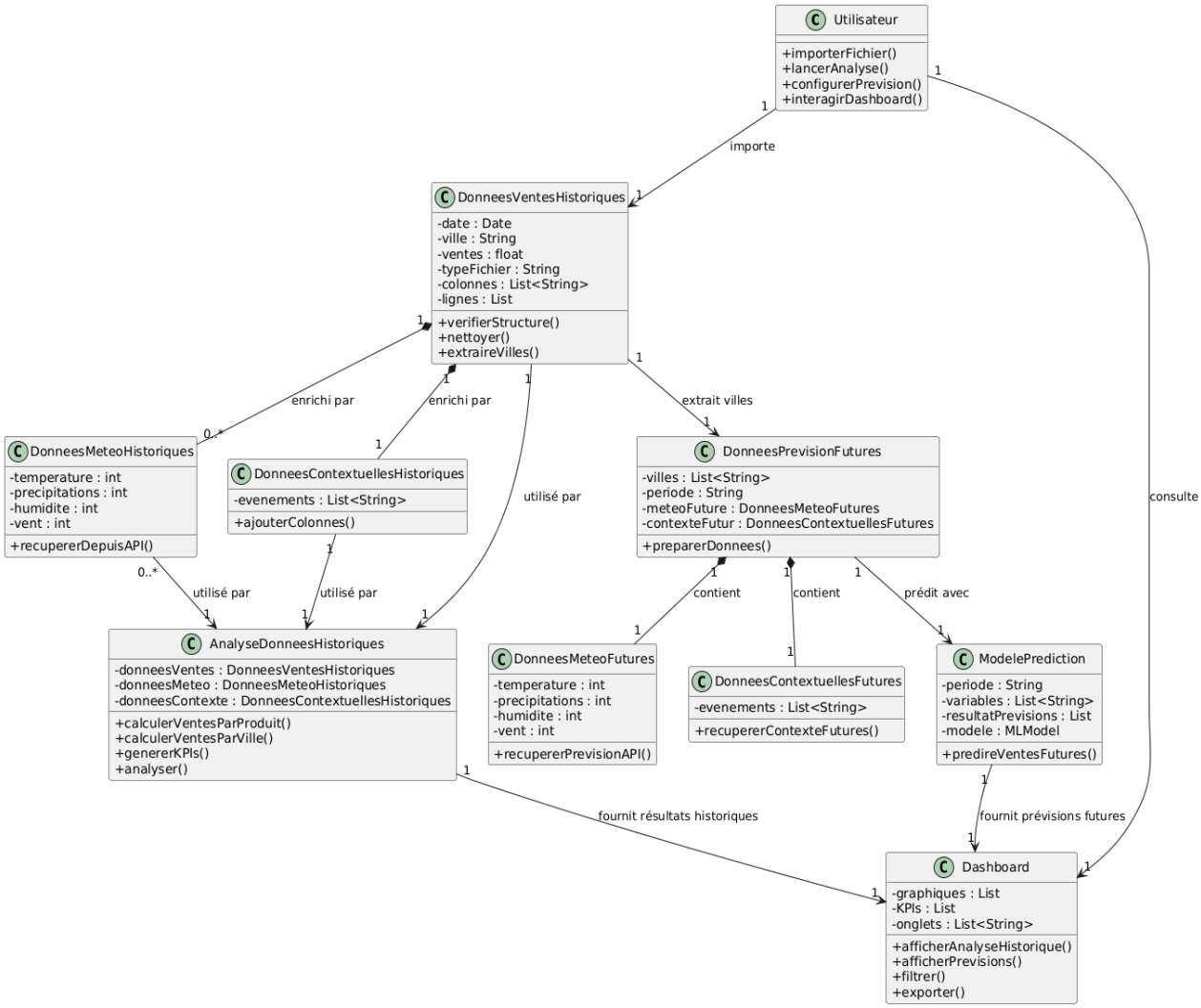


Figure 2.5: **Diagramme de classes**

2.7 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence montrent les interactions dynamiques entre les utilisateurs et le système, en mettant en évidence la chronologie des échanges pour chaque processus. Ils permettent de visualiser les étapes clés des fonctionnalités offertes par l'application, comme l'importation et l'enrichissement des fichiers de données, le calcul des statistiques historiques, la génération des prévisions de ventes et l'interaction avec le dashboard interactif.

1. **Diagramme de séquence pour "L'importation du fichier et le lancement de l'analyse"**

   Le diagramme de séquence ci-dessous illustre les interactions entre les différents composants du système lors de l'importation et du traitement d'un fichier de données.

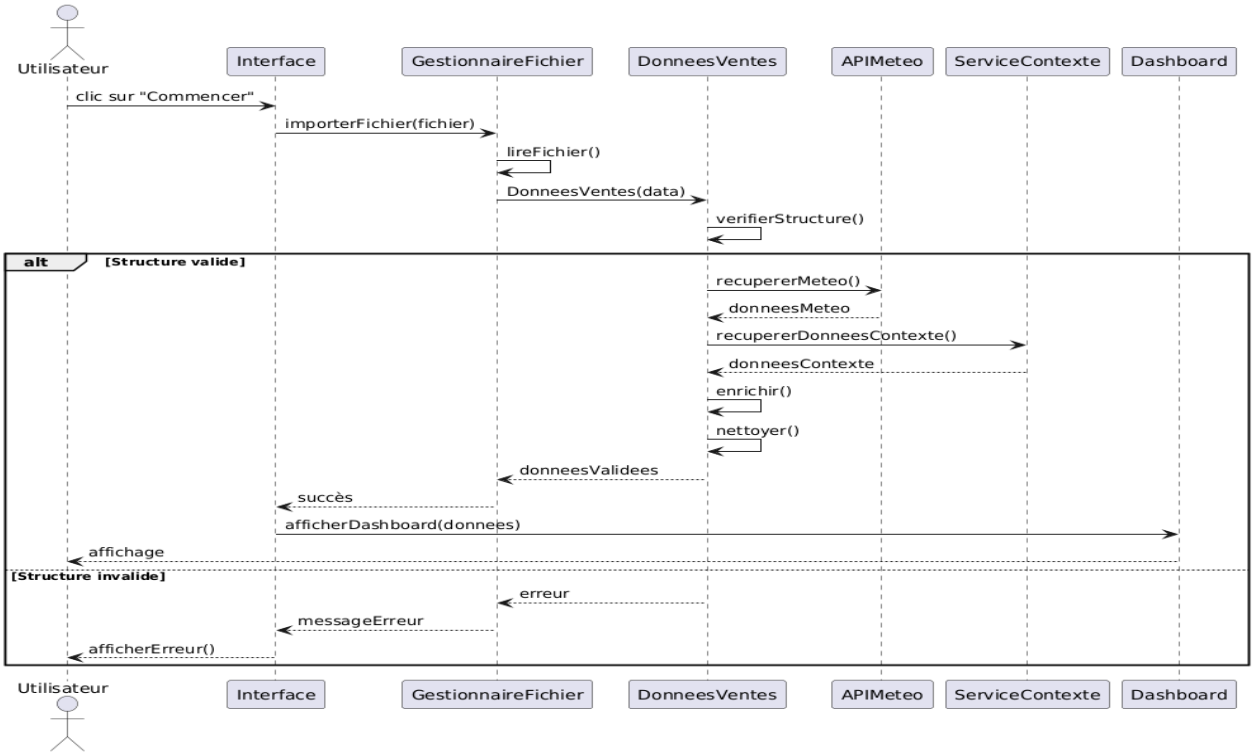


Figure 2.6: **Diagramme de Séquence pour "Importer un fichier et lancer l'analyse"**

2. Diagramme de séquence pour "Afficher et interagir avec le dashboard d'analyse"

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre les interactions entre l'utilisateur et le système lors de la consultation et de l'analyse des données via le dashboard.

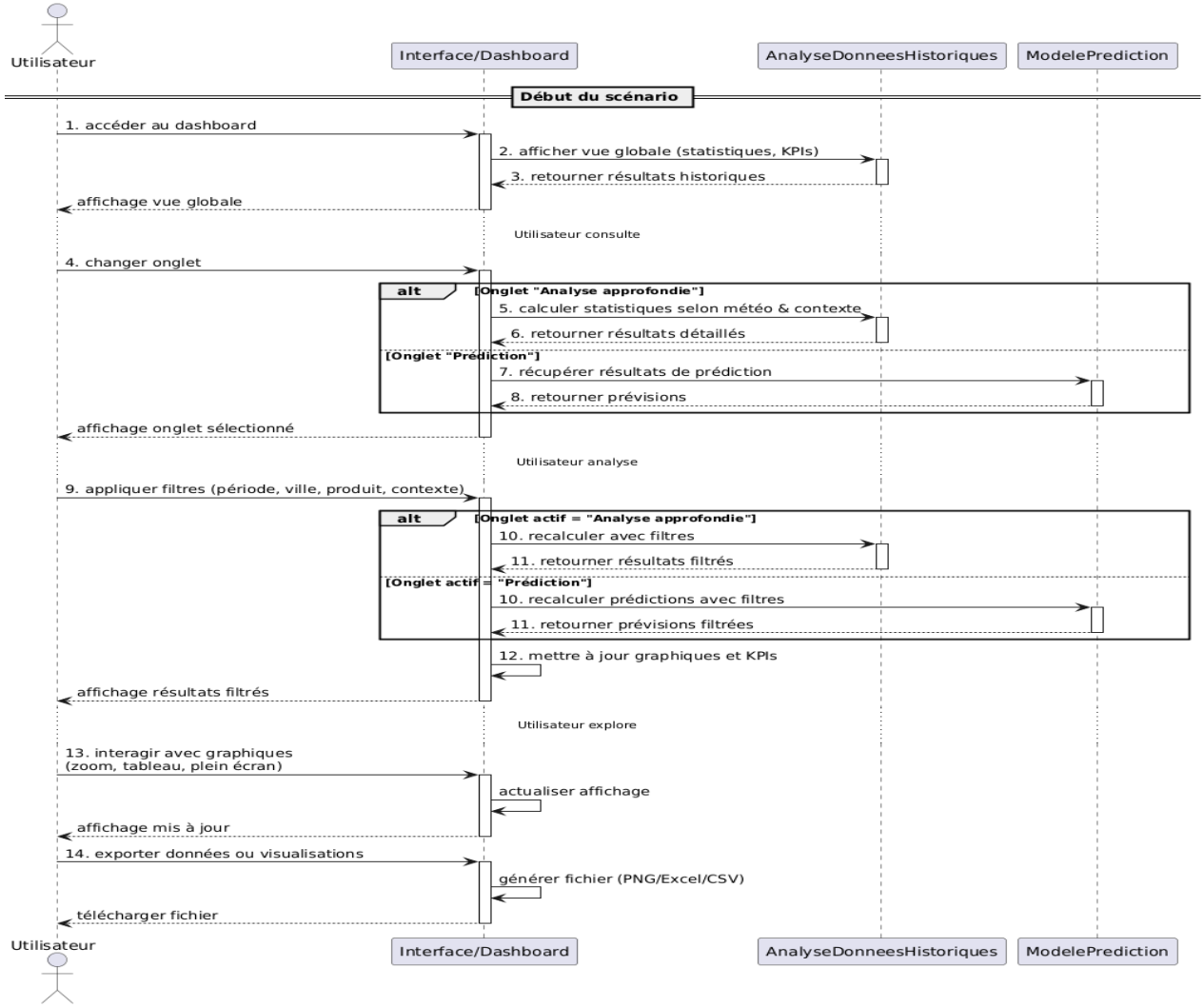


Figure 2.7: **Diagramme de Séquence pour "Afficher et interagir avec le dashboard d'analyse"**

3. **Diagramme de séquence pour "La Prédiction de Ventes"**

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre le processus de génération des prévisions de ventes, depuis la sélection des paramètres par l'utilisateur jusqu'à l'affichage des résultats sur le dashboard.

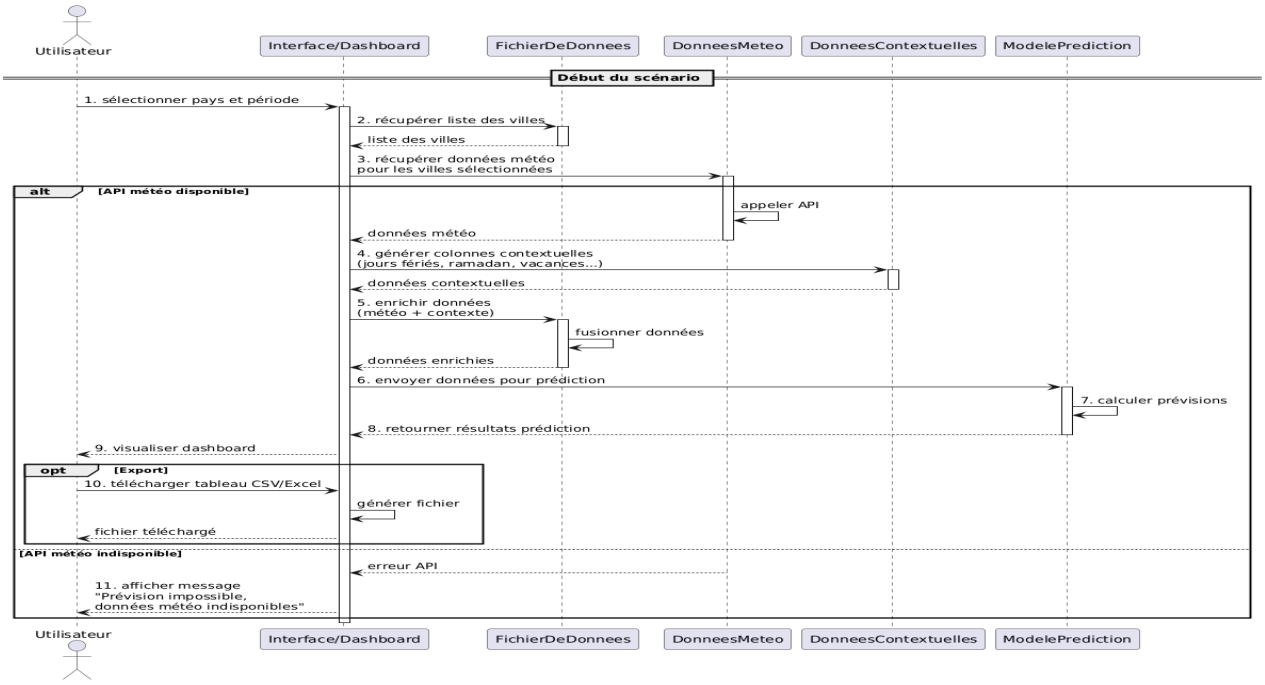


Figure 2.8: **Diagramme de Séquence pour "Prédire les Ventes"**

2.8 Conclusion

Ce chapitre a permis de structurer le système de prévision et d'analyse des ventes en identifiant les acteurs, les fonctionnalités et les interactions clés à travers le diagramme de cas d'utilisation, de classes, de séquence et d'activité. Ces représentations offrent une vision claire et cohérente du fonctionnement du système, facilitant le développement, la maintenance et la compréhension globale par les parties prenantes. Cette étape constitue ainsi la passerelle entre la compréhension du contexte, abordée au chapitre précédent, et la mise en œuvre technique qui suivra, tout en assurant une vision claire et partagée du produit final.

3 Chapitre 3 :

Mise en œuvre de la solution & Analyse

3.1 Introduction

Après avoir défini les objectifs de notre projet, étudié le contexte et présenté l'architecture de la solution proposée, ce chapitre est consacré à la mise en œuvre pratique ainsi qu'à l'analyse des résultats obtenus. Nous détaillerons dans un premier temps les différentes étapes techniques de développement et d'intégration de la solution, en mettant l'accent sur les choix méthodologiques, technologiques et les outils utilisés. Ensuite, nous présenterons les résultats issus de l'expérimentation, à travers des visualisations, des indicateurs de performance et des interprétations. L'objectif est d'évaluer dans quelle mesure la solution répond aux besoins identifiés et d'analyser les apports ainsi que les limites de notre approche, ouvrant ainsi la voie à d'éventuelles améliorations futures.

3.2 Acquisition et préparation des données

Dans le cadre de tout projet de science des données, la qualité des résultats obtenus est fortement conditionnée par la pertinence, la fiabilité et la disponibilité des données exploitées. Avant d'entamer une analyse ou une modélisation, il est impératif de consacrer une attention particulière à la collecte, au nettoyage, à la transformation et à l'intégration des données.

3.2.1 Données géographiques

Afin de localiser avec précision chaque gouvernorat tunisien et d'associer les données climatiques correspondantes, nous avons récupéré les coordonnées
géographiques (longitude et latitude) à partir de la plateforme **OpenStreetMap**.
OpenStreetMap [10] est un projet collaboratif mondial qui propose une carte libre et ouverte du monde. Celle-ci est créée et maintenue par une communauté d'utilisateurs.

Cette ressource offre un accès gratuit à des données géographiques détaillées et actualisées, ce qui en fait un outil précieux pour les applications nécessitant une localisation précise.

Le travail à l'échelle des gouvernorats est motivé par la diversité des comportements climatiques et commerciaux observés entre les zones côtières et les régions intérieures du pays. En effet, les habitudes de consommation peuvent varier de manière significative en fonction des différences géographiques, ce qui rend cette granularité dans l'analyse pertinente.

3.2.2 Données météorologiques historiques

Les données climatiques historiques ont été obtenues via Meteostat Python :est une bibliothèque Python offrant une API simple d'accès aux données météorologiques et climatiques ouvertes.Cet accès est gratuit et fiable à des séries longues et détaillées.Ce choix répond aux limitations rencontrées avec d'autres services tels qu'OpenWeatherMap, qui ne fournissent pas un accès gratuit à des historiques de données étendus. La période couverte par cette étude s'étend de 2020 à 2025, avec une fréquence journalière. Chaque enregistrement correspond à une journée spécifique pour un gouvernorat donné. Les données météorologiques recueillies incluent les éléments suivants :

- La température (en degrés Celsius)
- L'humidité relative (en pourcentage)
- La vitesse du vent (en Km/h)
- Les précipitations (en millimètres)

3.2.3 Données contextuelles

En plus des données météorologiques, il est essentiel de prendre en compte des **facteurs contextuels** susceptibles d'influencer la demande et les comportements d'achat des consommateurs. Ces données fournissent une dimension supplémentaire à l'analyse prédictive, en intégrant des événements spécifiques qui peuvent fortement perturber ou stimuler la consommation.

Les principales données contextuelles intégrées dans cette étude sont les suivantes :

- **Jours fériés nationaux :** Cette colonne est utile pour analyser l'impact des jours fériés sur les ventes ou les habitudes météorologiques. Les jours fériés ont été identifiés grâce à la librairie Python **Holidays**, qui permet de récupérer automatiquement les calendriers officiels en fonction du pays choisi (ex. `TN` pour la Tunisie).
- **Ramadan :** En Tunisie, le mois de Ramadan est un facteur contextuel majeur. Durant cette période, la consommation de certains produits (ex. dattes, jus, produits de boulangerie) connaît une augmentation significative.
- **Vacances scolaires :** Les périodes de vacances scolaires influencent également la demande, notamment pour les produits destinés aux enfants ou les sorties familiales (snacks, boissons, etc.). Le calendrier scolaire officiel en Tunisie a été intégré comme paramètre contextuel supplémentaire.
- **Événement particulier :** Certains événements récurrents tels que le Nouvel An entraînent des comportements de consommation particuliers. Ces dates ont été ajoutées manuellement dans la base de données contextuelle pour compléter les autres sources.
- **Temporalité :**
  - *Week-end (binaire)* : distinction entre jours ouvrables et week-ends.
  - *Mois* : permet de capter les tendances saisonnières.
  - *Saison* : regroupement des mois en quatre grandes périodes (hiver, printemps, été, automne).
- **Profil géographique :** Chaque ville ou gouvernorat est associé à son *profil côtier* (Côtière,Hors Côtier,Intérieure), afin de refléter les différences de consommation liées aux contextes climatiques et économiques.
- **Indices météorologiques extrêmes :** Ces variables binaires signalent la présence ou non d'événements climatiques inhabituels, susceptibles d'influencer fortement la demande :

- *Urgence active* : vaut 1 si au moins l'un des trois indices de conditions météorologiques extrêmes—vague de chaleur, tempête ou pluie intense—est égal à 1
- *Indice de vague de chaleur* : Cet indice détecte les vagues de chaleur en vérifiant si la température quotidienne dépasse 35°C pendant 3 jours consécutifs.
- *Indice de vague de froid* : Cet indice identifie les vagues de froid en vérifiant si la température quotidienne reste inférieure à 10°C pendant 3 jours consécutifs.
- *Indice de pluie intense* : Cet indice signale une pluie intense lorsque les précipitations quotidiennes dépassent 50 mm.
- *Indice de tempête* : Cet indice identifie les tempêtes en vérifiant si la vitesse du vent dépasse 60 km/h.
- *Indice de sécheresse* : Cet indice détecte les périodes de sécheresse en vérifiant si les précipitations cumulées sur les 20 derniers jours sont inférieures à 10 mm.

L'intégration de ces données contextuelles vise à enrichir les prédictions en tenant compte non seulement des conditions météorologiques, mais également des dynamiques sociales, culturelles et économiques propres au contexte tunisien.

La figure ci-dessous présente un Apperçu de données climatiques-contextuelles (features).

date	city	profil_cotier	température	humidity	vitesse_vent	precipitation	urgence_active	mois	Weekend	Jours Fériés	saison	Vacances Scolaires	Ramadan
2020-02-24	Ariana	Hors côtier	14	53	8	0	0	2	0	0	Hiver	0	0
2020-02-24	Beja	Intérieure	14	53	8	0	0	2	0	0	Hiver	0	0
2020-02-24	Ben Arous (Tunis Sud)	Hors côtier	14	53	8	0	0	2	0	0	Hiver	0	0
2020-02-24	Bizerte	Côtière	14	53	8	0	0	2	0	0	Hiver	0	0
2020-02-24	Gabès	Intérieure	14	53	8	0	0	2	0	0	Hiver	0	0
2020-02-24	Gafsa	Intérieure	14	53	8	0	0	2	0	0	Hiver	0	0

Nouvel An	Indice de Vague de Chaleur	Indice de Vague de Froid	Indice de Pluie Intense	Indice de Tempête	Indice de sécheresse
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Figure 3.1: **Apperçu de données climatiques - contextuelles**

3.2.4 Données de vente

Dans le cadre de notre stratégie de gestion des données, nous avons initialement prévu de récupérer **des informations de vente** auprès de commerçants locaux ou via des logiciels de caisse. Cependant, en raison de plusieurs contraintes — notamment le manque de temps imparti dans le cadre d'un **PFE**, la réticence des commerçants à partager des informations sensibles, et l'absence de sources ouvertes fiables — il a été nécessaire de générer des données de vente **synthétiques**.

L'utilisation de données synthétiques ne constitue pas une démarche isolée ; elle a été employée dans de nombreux projets antérieurs pour simuler des comportements réalistes dans un contexte d'indisponibilité de données réelles.

Dans cette perspective, les données ainsi générées ont été soigneusement conçues pour refléter des tendances plausibles, en cohérence avec les objectifs du projet.

- **Méthodologie**

  Approche Technique

  On a développé une solution modulaire en Python qui implémente :

  1. Une modélisation différentielle pour chaque catégorie de produits
  2. Des coefficients dynamiques basés sur :
     (a) Les données climatiques (température, humidité, précipitations, vent) et les Indices climatiques
     (b) Le calendrier (jours fériés, weekends, vacances scolaires , Ramadan,Nouvel An)
     (c) La géographie (type de région)
     (d) Des mécanismes de contrôle pour assurer le réalisme :
        i. Plafonds de ventes journalières
        ii. Ajout de bruit aléatoire paramétrable

Choix des produits générés synthétiquement

Le choix des catégories de produits simulés ne s'est pas porté sur des articles à forte saisonnalité (glaces, dattes pendant le Ramadan, décorations de fin d'année, etc.), dont les variations de consommation sont largement connues et prévisibles. En effet, ces produits présentent des comportements de vente fortement corrélés à des périodes précises de l'année, ce qui limite l'apport d'un modèle prédictif.

À l'inverse, l'étude s'est focalisée sur des **produits consommés tout au long de l'année**, mais dont la demande peut fluctuer en fonction de facteurs contextuels (météo, événements sociaux, habitudes de consommation, etc.). Ces fluctuations, souvent moins évidentes et moins anticipables, constituent un terrain pertinent pour tester l'efficacité d'un système prédictif.

La figure ci-dessous présente un apperçu de données de ventes (targets).

boissons fraiches	boissons chaudes	snacks sucrés	snacks salés	produits laitiers frais	ustensiles jetables
26	20	21	17	23	2
24	16	17	17	22	0
26	20	21	19	21	3
26	20	20	21	23	5
26	21	19	17	22	0

crème solaire	équipements d urgence	soins hygiene	soins hydratants	Charbon	produits anti_moustiques
3	6	6	8	10	0
3	6	6	10	8	0
3	7	5	10	8	0
4	8	5	9	13	0
3	6	6	10	9	0

Figure 3.2: **Apperçu de données de vente**

3.2.5 Traitement et Nettoyage des Données

- **Traitement des données météorologiques**

  Les données météorologiques récupérées ont été transformées en valeurs de type entier (int). Ce choix est motivé par deux raisons principales :

  – **Simplification du traitement et de la modélisation :** Le passage en entier permet de réduire la granularité des données (par exemple, une température de 28.4 °C devient 28 °C). Cette simplification limite les fluctuations mineures qui n'ont généralement pas un impact significatif sur la demande, tout en facilitant les calculs et en réduisant la complexité des modèles.

  – **Cohérence avec l'échelle de consommation :**
  Dans le cadre de l'analyse de la demande, une différence de quelques dixièmes de degré ou de millimètres de précipitations est peu pertinente. L'arrondi en entier conserve donc l'information essentielle sans bruit inutile.

- **Gestion des valeurs manquantes**

  Concernant les valeurs manquantes, elles ont été remplacées par 0. Cette décision repose sur les considérations suivantes :

  – Dans les données climatiques, un manque d'information sur une variable (par exemple précipitations ou vitesse du vent) peut être assimilé à une absence d'événement climatique notable (zéro pluie, zéro vent mesuré).

  – Cela évite d'introduire un biais artificiel lié à l'utilisation de méthodes d'imputation plus complexes (moyenne, interpolation), qui auraient pu générer des valeurs non représentatives des conditions réelles.

  – Enfin, cette approche simplifie la mise en œuvre des modèles tout en conservant une cohérence avec la réalité opérationnelle (par exemple : s'il n'y a pas d'enregistrement de pluie, on suppose qu'il n'a pas plu).

Ce choix, bien que pragmatique, peut introduire une approximation dans le cas où les données manquantes ne signifient pas réellement une valeur nulle. Toutefois, dans notre contexte, cette approche reste justifiée pour garantir la simplicité et la robustesse du jeu de données.

3.2.6 Format de Données

Les caractéristiques et les ventes ont été liées par la date et le gouvernorat(ville).
Chaque ligne du dataset correspond à un jour donné pour un gouvernorat donné, avec les caractéristiques(features) et les ventes associées(targets).
Afin de faciliter la manipulation, le stockage et le partage des données, celles-ci ont été conservées sous forme de fichiers **CSV**. Ce format présente l'avantage d'être simple d'utilisation, indépendant de tout système de gestion de base de données, compatible avec les outils de data science et de visualisation et aisément accessible par l'ensemble des membres de l'équipe ainsi que les encadrants du projet.

3.3 Analyse Exploratoire et Compréhension de Données

Afin de mieux comprendre la structure et la qualité des données recueillies, une analyse exploratoire a été réalisée. Celle-ci met en évidence la distribution des principales variables climatiques, telles que la température, l'humidité et les précipitations, tout en permettant d'identifier d'éventuelles valeurs aberrantes. De plus, une étude de corrélation entre ces variables et les ventes a été menée afin de vérifier la pertinence et la cohérence des données de ventes synthétiques, et d'évaluer leur capacité à refléter la réalité du phénomène étudié.

3.3.1 Distribution des Variables Climatiques

La figure ci-dessous présente la distribution des variables climatiques.

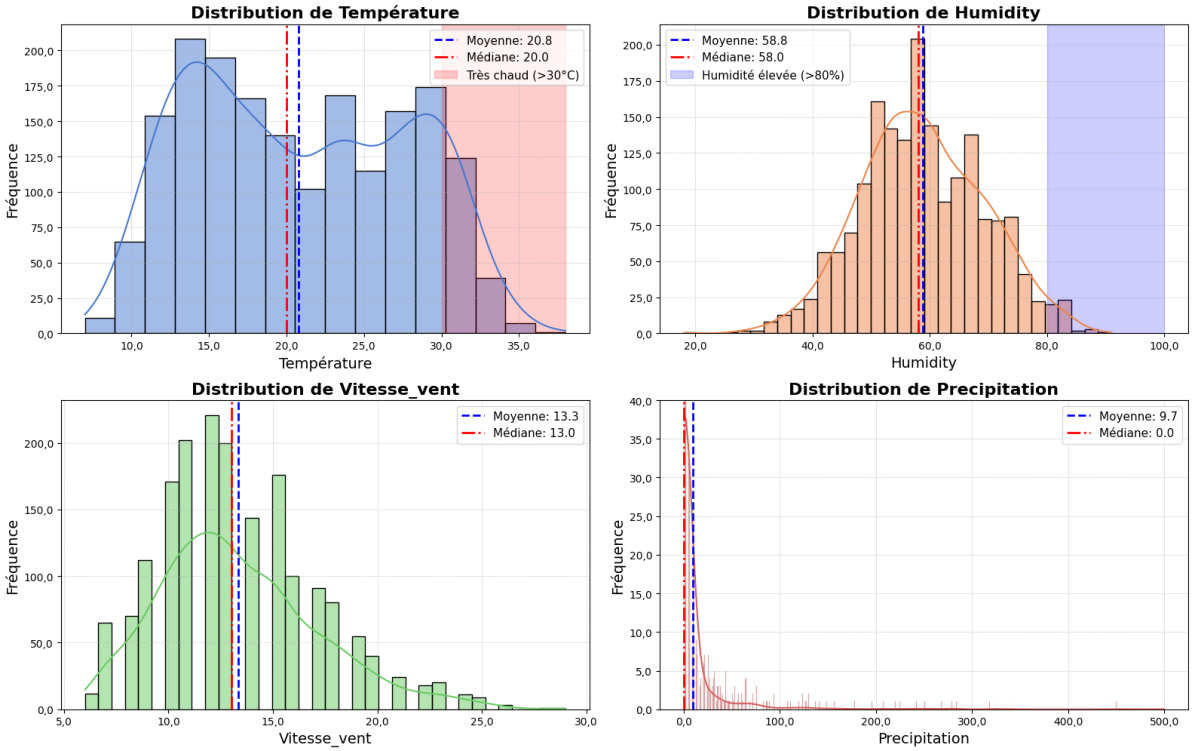


Figure 3.3: **Distribution des Variables Climatiques**

L'analyse exploratoire des données climatiques (figure 3.3) confirme leur pertinence pour le projet en révélant des variations saisonnières marquées susceptibles d'influencer les ventes. Les résultats montrent une température bimodale (15°C et 30°C), une humidité modérée centrée sur 60%, des vents faibles à modérés (8-15 km/h) et des précipitations rares mais intenses. Ces observations reflètent un climat tempéré réaliste, constituant une base solide pour analyser l'impact météorologique sur les ventes.

3.3.2 Cohérence des Données Synthétiques Générées

La figure ci-dessous illustre les matrices de corrélation établies entre chaque produit et les variables climatiques.

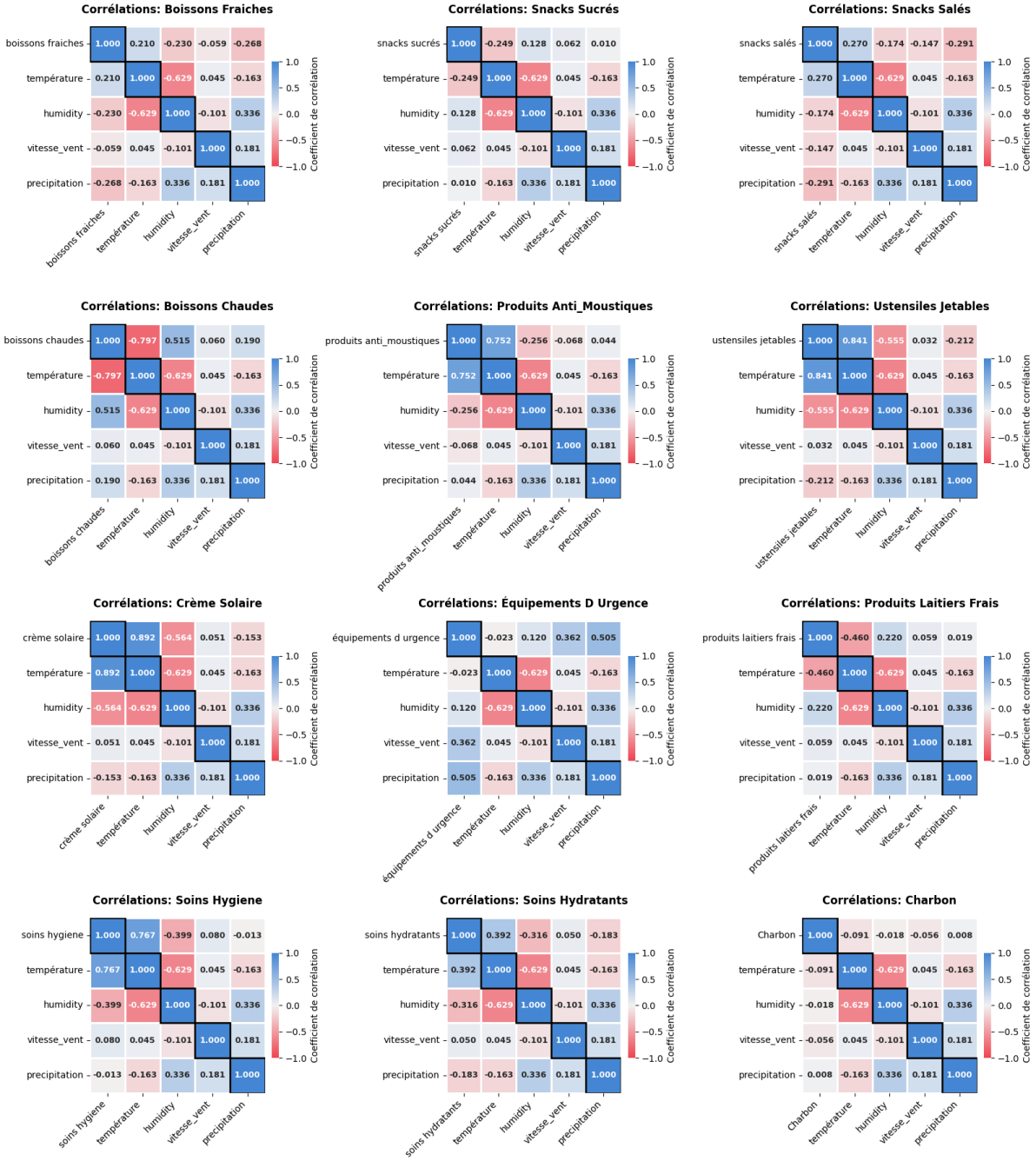


Figure 3.4: **Analyse des corrélations des Ventes et Variables Climatiques**

Est-ce que ces corrélations sont logiques et réalistes ?

L'analyse des corrélations entre les ventes synthétiques et les variables climatiques (figure 3.4) montre des tendances logiques et réalistes. Les produits frais, snacks et boissons fraîches augmentent avec la chaleur, tandis que les boissons chaudes sont davantage consommées par temps froid. De même, les ventes de soins solaires ou de produits anti-moustiques suivent des variations cohérentes avec la température et l'humidité, et certaines conditions extrêmes, comme la pluie ou le vent, influencent de manière plausible les achats d'équipements d'urgence ou de snacks salés.

⇒ Ces résultats confirment que tous les produits montrent des corrélations logiques et réalistes, conformes aux comportements humains face aux variations météo.

La figure ci-dessous présente l'impact des périodes sur les ventes par produit.

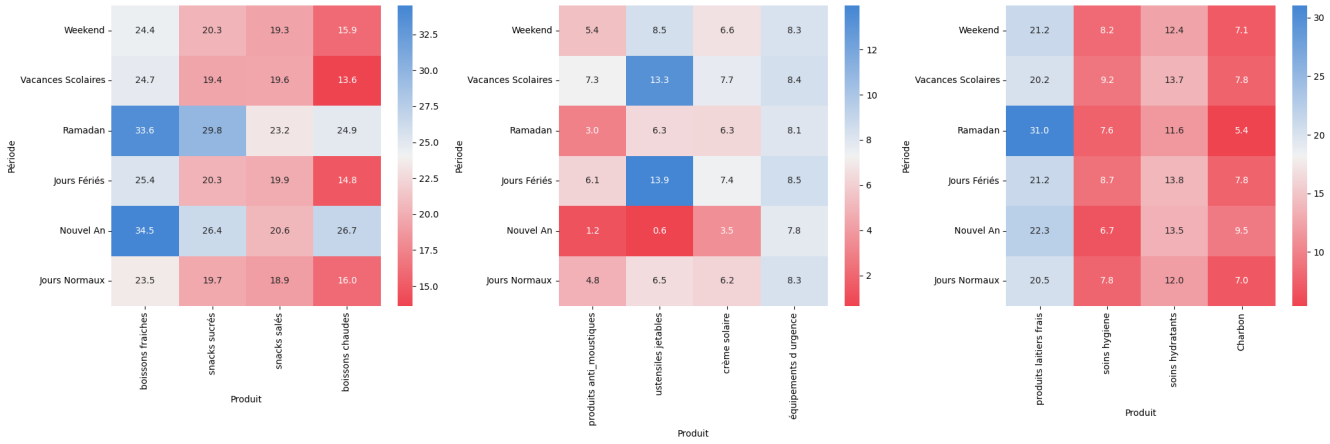


Figure 3.5: **Impact des périodes sur les ventes par produit**

L'analyse des ventes synthétiques selon les périodes clés (figure 3.5) révèle des tendances conformes aux comportements attendus des consommateurs. On observe une forte hausse des boissons fraîches, snacks sucrés et boissons chaudes durant le Ramadan (pic lié à l'iftar), ainsi qu'au Nouvel An, tandis que les weekends et jours fériés affichent des augmentations plus modérées. Certains produits présentent des variations logiques : ustensiles jetables en baisse pendant le Ramadan, produits laitiers frais (+31 % au Ramadan) et charbon (+9,5 % au Nouvel An) en hausse selon le contexte. Les soins d'hygiène restent stables, reflétant

leur caractère quotidien.

⇒ Ces résultats confirment que les ventes synthétiques reproduisent fidèlement les comportements saisonniers et événementiels, renforçant leur pertinence pour la modélisation prédictive.

3.4 Implémentation des Modèles de Prédiction

Dans cette phase, l'objectif était d'identifier le modèle de prédiction le plus performant pour estimer les ventes en fonction des données météorologiques et contextuelles. Plusieurs modèles de machine learning ont été testés, allant de modèles simples à des modèles plus complexes, afin de comparer leur capacité à capturer les relations présentes dans les données.

3.4.1 Approche et Méthodologie

Une approche progressive a été adoptée, commençant par des modèles simples pour comprendre les relations linéaires entre les variables, puis en testant des modèles plus sophistiqués capables de capturer des relations non linéaires et complexes.

Préprocessing pour chaque modèle

Le tableau suivant résume les étapes de prétraitement appliquées à chaque modèle. Les choix ont été motivés par la nature des modèles et la nécessité de convertir les variables catégorielles en format numérique.

Table 3.1: **Stratégies de prétraitement des données selon le type de modèle d'apprentissage automatique**

Modèle	Prétraitement requis	Justification
Régression linéaire	• Standardisation des variables numériques • One-hot encoding des variables catégorielles	La standardisation assure une égalité d'échelle entre variables, évitant la dominance de certaines features. Le one-hot encoding convertit les catégories en format numérique exploitable. La gestion des valeurs manquantes est cruciale car la RL est sensible aux données incomplètes.
Arbre de décision	• One-hot encoding des variables catégorielles	Les arbres sont naturellement robustes à l'échelle des variables (pas de standardisation nécessaire). Le one-hot encoding reste requis pour les variables catégorielles.
Forêt aléatoire	• One-hot encoding des variables catégorielles	Hérite des propriétés des arbres de décision : robustesse à l'échelle, nécessité du one-hot encoding. L'ensemble d'arbres améliore la robustesse générale du modèle aux données non prétraitées.
XGBoost	• One-hot encoding des variables catégorielles	XGBoost gère nativement les valeurs manquantes et est insensible à l'échelle. Accepte le one-hot encoding pour les catégories.

Optimisation des hyperparamètres (Grid Search)

Pour chaque modèle, nous avons optimisé les hyperparamètres en utilisant GridSearchCV. Afin de déterminer le nombre de folds le plus approprié, nous avons d'abord testé différentes configurations de validation croisée allant de 2 à 10 folds. Les résultats ont montré que 5 folds offraient un compromis optimal entre stabilité des scores et temps de calcul. Nous avons donc utilisé 5 folds pour la validation croisée dans GridSearchCV. Cette approche nous a permis de tester systématiquement différentes combinaisons et de sélectionner celle offrant la meilleure performance en $\mathbf{R^2}$ sur l'ensemble de validation.

- **Exemple de paramètres testés :**
  - **RL** : *aucun paramètre majeur* à ajuster
  - **AD** :*max_depth, min_samples_split, min_samples_leaf*
  - **FA** : *n_estimators, max_depth, min_samples_split, min_samples_leaf, max_features*
  - **XGBoost** : *colsample_bytree, gamma, learning_rate, max_depth, n_estimators, reg_alpha, reg_lambda, subsample, n_jobs*

Validation croisée (Cross-Validation)

Afin de garantir la robustesse des résultats et d'éviter le surapprentissage, chaque modèle a été évalué à l'aide d'une validation croisée à 5 folds. Cette méthode permet d'obtenir une estimation plus fiable de la performance sur des données non vues.

3.4.2 Évaluation et sélection du modèle

Après le préprocessing, l'optimisation des hyperparamètres et la validation croisée, on compare les modèles en utilisant les mêmes métriques: ***MSE, RMSE, MAE et R^2***.[11] Les tableaux et la figure ci-dessous comparent les performances des différents modèles :

Table 3.2: **Évaluation comparative des performances des modèles de prédiction**

Modèle	R^2 Train	R^2 Test	MSE	RMSE	MAE	Rang
Régression linéaire (Linear Regression)	0.74	0.74	4	1.85	1.41	**4**
Arbre de décision (Decision Tree)	0.84	0.81	2.50	1.50	1.09	**3**
Forêt aléatoire (Random Forest)	0.85	0.82	2.33	1.43	1.06	**2**
XGBoost	0.85	**0.84**	**2.11**	**1.36**	**1**	**1**

Modèle	Écart Train-Test	Temps d'exécution	Surapprentissage
Régression linéaire	0	**1s, Très rapide**	**Très faible**
Arbre de décision	0.03	**1s, Très rapide**	**Modéré**
Forêt aléatoire	0.03	**15s, Modéré**	**Modéré**
XGBoost	0.01	**9s, Modéré**	**Très faible**

Légende : O Meilleure performance O Performance élevée O Performance modérée O Performance faible

Note : L'écart Train-Test indique le niveau de surapprentissage (—R^2 Train - R^2 Test—)

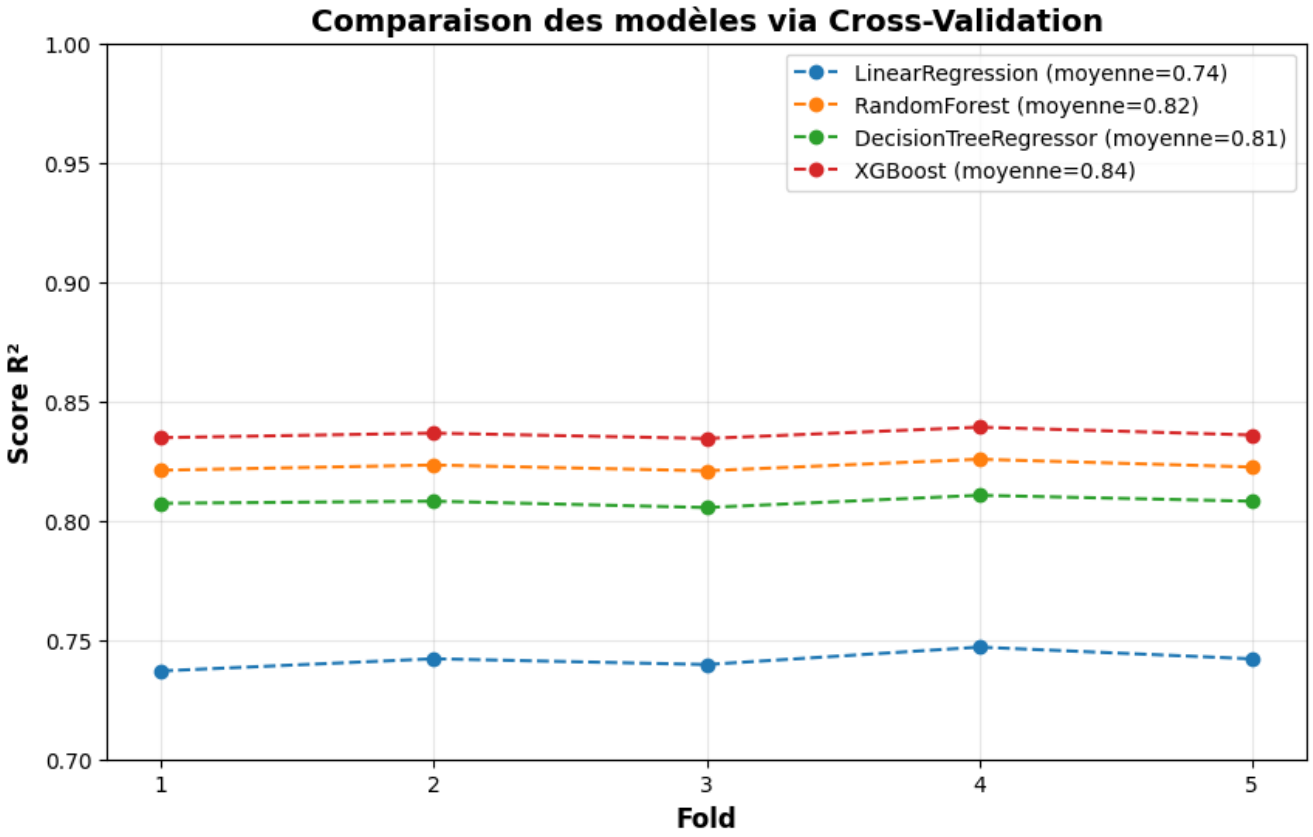


Figure 3.6: **Comparaison des modèles via Cross-Validation**

Le passage de modèles simples (RL) à des modèles plus sophistiqués (FA, XGBoost) montre une amélioration progressive des performances.

- la régression linéaire est trop simple pour capturer les relations complexes entre les variables météorologiques-contextuelles et les ventes. Elle sert de modèle de base mais n'est pas adaptée pour des prédictions précises.
- Les arbres de décision modélisent mieux les relations non linéaires.
- La forêt aléatoire améliore nettement la robustesse et la précision. Elle constitue déjà un excellent compromis entre performance et stabilité.

$\Rightarrow$ Après comparaison des performances, XGBoost a été sélectionné comme modèle final en raison de sa capacité à capturer les relations non linéaires et de ses meilleures performances sur l'ensemble de test.

3.5 Analyse des Résultats

Voici les performances du modèle XGBoost par catégorie de produit dans le tableau suivant:

Table 3.3: **Évaluation des performances du modèle XGBoost par catégorie de produit**

Rang	Catégorie de Produit	R^2	MSE	RMSE	MAE	Niveau
1	**Boissons chaudes**	**0.970**	0.954	0.977	**0.735**	**Excellent**
2	**Boissons fraîches**	**0.950**	0.967	0.983	**0.639**	**Excellent**
3	**Produits anti-moustiques**	0.938	1.713	1.309	0.908	**Excellent**
4	**Crème solaire**	0.917	0.590	**0.768**	**0.581**	**Excellent**
5	**Soins hydratants**	0.895	2.288	1.513	1.129	**Très bon**
6	**Ustensiles jetables**	0.875	6.884	2.624	1.761	**Bon***
7	**Charbon**	0.838	1.067	1.032	0.794	**Très bon**
8	**Soins hygiène**	0.820	0.529	0.727	**0.568**	**Très bon**
9	**Produits laitiers frais**	0.799	3.040	1.744	1.346	**Bon**
10	**Snacks sucrés**	0.752	2.920	1.709	1.331	**Bon**
11	**Équipements d'urgence**	0.715	1.800	1.342	1.036	**Bon**
12	**Snacks salés**	0.605	2.680	1.637	1.288	**Modéré**

L'évaluation du modèle XGBoost révèle une hiérarchie claire de prédictibilité selon trois profils distincts de comportement de consommation :

1. **Produits à Prédictibilité Excellente ($R^2 \geq 0.90$)**
2. **Produits à Prédictibilité Modérée ($0.80 \leq R^2 < 0.90$)**
3. **Produits à Prédictibilité Limitée ($R^2 < 0.80$)** :

   Catégories concernées: Produits laitiers frais, snacks sucrés, équipements d'urgence, snacks salés.

   Ces catégories présentent des **défis prédictifs majeurs** dus à :

   - **Comportements d'achat erratiques :**
     - Snacks (salés/sucrés) : achats impulsifs, sensibilité aux promotions, variabilité individuelle élevée
     - Équipements d'urgence : demande événementielle imprévisible (pannes, incidents, alertes météo)

- **Contraintes opérationnelles spécifiques :**
  - Produits laitiers frais : rotation rapide obligatoire, gestion complexe des dates limite, variations d'approvisionnement
- **Facteurs externes non capturés :**
  - Promotions concurrentielles
  - Événements locaux ponctuels
  - Changements de préférences consommateurs
  - Disponibilité des produits alternatifs

⇒ Cette analyse montre que le modèle XGBoost excelle pour les produits dont la consommation est structurée et influencée par plusieurs facteurs combinés (météo, saisonnalité, événements, vacances), tandis qu'il peine à prédire les produits à comportements d'achat erratiques ou impulsifs. Ces résultats mettent en évidence l'importance des patterns saisonniers et de la qualité des données explicatives pour la performance des modèles prédictifs.

Afin d'examiner si une approche de deep learning pouvait mieux capturer la complexité de la prédiction pour les trois produits les plus difficiles à modéliser avec XGBoost, nous avons testé un perceptron multicouche (MLP) [12].

Test de réseau de neurones (MLP) pour les Produits à Prédictibilité Limitée

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les performances des modèles de Deep Learning (MLP) testés pour les trois produits, comparées à celles de XGBoost. Les modèles sont présentés dans un ordre allant du moins complexe au plus complexe, afin d'évaluer l'efficacité relative de chaque approche pour la prédiction des ventes.

Table 3.4: **Résultats des différents modèles de réseaux de neurones**

Modèle	Architecture / Paramètres	Produit	R^2	MSE	RMSE	MAE
M1	1 couche (32 neurones), batch=32, epochs=50, ReLU	Équipements d'urgence	0.68	1.97	1.97	1.07
		Snacks sucrés	0.74	3.11	3.11	1.38
		Snacks salés	0.58	2.82	2.82	1.32
M2	2 couches (128, 64 neurones), batch=32, epochs=100, ReLU	Équipements d'urgence	0.67	2.07	2.07	1.11
		Snacks sucrés	0.73	3.13	3.13	1.40
		Snacks salés	0.54	3.09	3.09	1.40
M3	3 couches (256,128,64 neurones), batch=64, epochs=200, ReLU	Équipements d'urgence	0.68	1.99	1.99	1.07
		Snacks sucrés	0.72	3.35	3.35	1.41
		Snacks salés	0.57	2.91	2.91	1.34

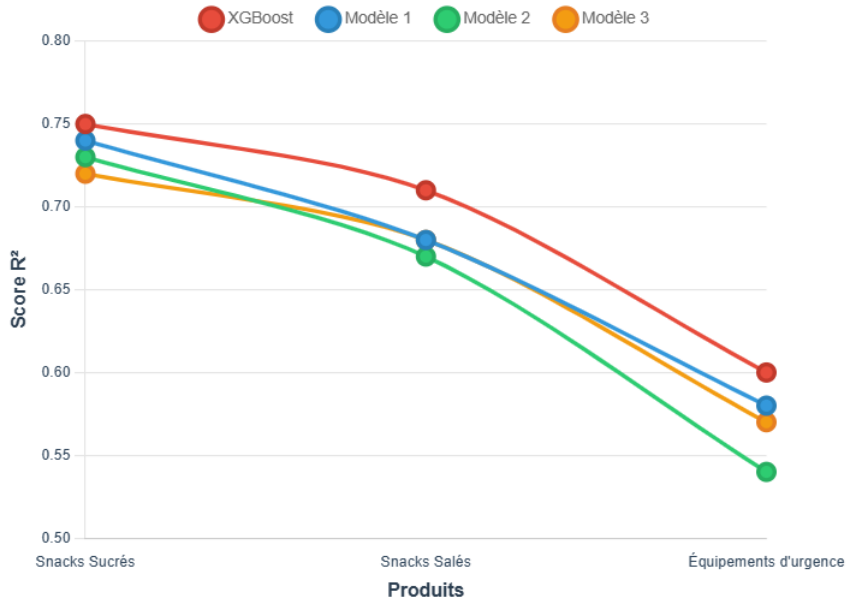


Figure 3.7: **Résultats des Precpetrons Multicouches Par rapport à XGBoost**

Les tests réalisés sur les trois catégories de produits – snacks sucrés, équipements d'urgence et snacks salés – montrent que les modèles de deep learning ne surpassent pas XGBoost en termes de performance prédictive. En effet, malgré leur complexité et leur capacité théorique à capturer des relations non linéaires profondes, les réseaux de neurones testés affichent des résultats inférieurs à ceux obtenus avec XGBoost. Cette différence peut s'expliquer par plusieurs facteurs : la taille et la structure du dataset, qui ne sont pas nécessairement optimales pour exploiter pleinement le potentiel du deep learning, ainsi que le risque de surapprentissage lié à la complexité des architectures testées. Dans

ce contexte, XGBoost apparaît comme un modèle plus adapté et plus efficace pour la prédiction des ventes, offrant un bon compromis entre performance, robustesse et simplicité d'interprétation, tandis que le deep learning, bien que puissant, n'apporte pas de valeur ajoutée significative sur ce cas d'usage précis.

3.6 Avantage de la solution

Le projet a été conçu pour rester valable même en l'absence de données réelles grâce à une approche anticipative et durable. L'architecture mise en place rend les étapes de préparation, modélisation et visualisation indépendantes des données, ce qui permet de réentraîner facilement les modèles dès que de vraies données seront disponibles. Cette contrainte initiale devient ainsi un atout, garantissant la pérennité, l'évolutivité et la réplicabilité du projet. Cette stratégie s'apparente à une approche **"data plug-and-play"**, où l'infrastructure et les modèles peuvent s'adapter à de nouvelles données sans reconstruction complète.

3.7 Limites de la solution

Cette étude présente des limitations importantes liées à l'utilisation de **données synthétiques :**

- **Biais artificiels :** Les données générées synthétiquement ne capturent pas la complexité des comportements réels de consommation et peuvent introduire des patterns non représentatifs.
- **Performances surestimées :** Les métriques obtenues (R^2 jusqu'à 0.97) sont potentiellement optimistes et pourraient être inférieures sur des données réelles comportant plus de variabilité et d'imprévisibilité.
- **Robustesse limitée :** Le modèle n'a pas été testé face aux anomalies, événements exceptionnels et variations comportementales typiques des environnements commerciaux réels.

Les résultats constituent une **preuve de concept** de la méthodologie proposée, mais nécessitent une validation sur données réelles pour garantir leur fiabilité opérationnelle.

$\Rightarrow$ Les résultats obtenus doivent être considérés comme indicatifs et non comme des prédictions finales entièrement fiables.

3.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté la mise en œuvre de la solution prédictive et l'analyse des résultats. Après un prétraitement adapté des données et la gestion des valeurs manquantes, quatre modèles (Régression Linéaire, AD, FA et XGBoost) ont été comparés, avec optimisation des hyperparamètres et validation croisée. Les résultats montrent que XGBoost est le plus performant, surtout pour les produits influencés par la saisonnalité et des facteurs externes, bien que certains produits restent difficiles à prédire. Enfin, malgré les limites liées aux données synthétiques, le projet conserve une forte pérennité et évolutivité grâce à une approche data plug-and-play facilitant l'intégration future de données réelles.

4 Chapitre 4:

Implémentation & Réalisation

4.1 Introduction

L'objectif principal de ce chapitre est de présenter les outils et technologies utilisés pour le développement de l'application web. Il décrit également la mise en œuvre de l'interface utilisateur et de l'analyse historique et prédictive des données.
Ce chapitre inclut des captures d'écran du résultat final, permettant de visualiser les différentes interfaces, la navigation entre les pages, ainsi que les visualisations générées par l'application. Il montre concrètement comment les méthodologies et modèles développés précédemment ont été intégrés dans une solution opérationnelle et interactive.

4.2 Environnement de développement

4.2.1 Environnement matériel

La programmation et le développement de notre interface ont été effectués sur un ordinateur **HP** doté des caractéristiques suivantes :

- **Processeur** : 7th Gen Intel(R) Core(TM) i3-7020U
- **Mémoire RAM** : 8 Go
- **Disque dur** : 1 To HDD
- **Système d'exploitation** : Windows 10
- **Carte graphique** : Intel(R) HD Graphics 620

4.2.2 Outils et Techologies

Catégorie	Outil	Utilisation et Justification
Langage Principal	**Python**  [13]	Langage de référence pour le data science et machine learning. Utilisé pour le traitement des données, l'implémentation des modèles, l'intégration des APIs et le développement de l'interface utilisateur.
Framework Web	 [14]	Framework rapide pour le prototypage d'applications de data science. Choisi pour sa simplicité d'implémentation, ses widgets interactifs intégrés et sa capacité à déployer rapidement des dashboards de visualisation et de prédiction.
Environnement de Développement	 [15]	IDE complet avec debugging avancé, support Git intégré, gestionnaire de packages Python et outils de profilage. Facilite le développement collaboratif et la maintenance du code.
APIs Externes	 [16]  [17]  [10]	• Intégration de données météorologiques historiques • pour la collecte de données météorologiques futures (prévisions). • géolocalisation
Versioning & collaboration		Ces outils ont été utilisés pour la gestion du versioning et du code source. Ils permettent une collaboration fluide entre les membres de l'équipe, avec un suivi précis des modifications en temps réel, tout en facilitant le travail en branches.

Table 4.1: **Environnement de développement et stack technologique**

4.2.3 bibliothèques Utilisés

- **xgboost** : implémentation performante de gradient boosting pour la régression et la classification.
- **joblib** : outil pour sauvegarder/charger des modèles et paralléliser certaines opérations en Python.
- **streamlit** : framework permettant de créer facilement des applications web interactives pour la data science.
- **geopandas** : extension de pandas pour manipuler des données géospatiales (cartes, géométries, shapefiles).
- **deep-translator** : bibliothèque pour traduire automatiquement du texte via différentes API (Google, Deepl, etc.).
- **plotly** : outil de visualisation interactive pour créer des graphiques et dashboards web.
- **holidays** : bibliothèque pour générer et manipuler des jours fériés selon un pays ou une région.
- **meteostat** : API Python pour récupérer des données météorologiques historiques et en temps réel.
- **geopy** : outils de géocodage et calculs géographiques (trouver coordonnées GPS à partir d'adresses, etc.).
- **datetime, timedelta, calendar, time** : permettent de manipuler et gérer les dates, heures, calendriers et délais temporels.
- **warnings** : permet de contrôler et filtrer l'affichage des avertissements dans le code.

4.3 Présentation des Interfaces

4.3.1 Page d'accueil



Figure 4.1: **Page d'accueil**

La page d'accueil de l'application Assistant Météo - Ventes propose une interface simple et moderne, donnant accès à deux services principaux : la Prédiction Intelligente, qui anticipe les ventes selon la météo et le contexte pour aider les commerçants, et l'Analyse du Panier, qui met en évidence les relations entre produits et conditions climatiques (moins approfondie dans ce projet). La navigation est intuitive, avec de grands boutons ovales et un accès direct à chaque fonctionnalité

1. Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, un message de confirmation apparaît.
2. L'utilisateur est alors invité à téléverser son fichier CSV ou Excel contenant les données de ventes nécessaires pour l'analyse historique.
3. Après que l'utilisateur ait fourni son fichier, l'application effectue automatiquement le traitement et l'enrichissement des données à l'aide des informations météorologiques et contextuelles (vacances, jours fériés, événements spéciaux, etc.). Deux cas peuvent se présenter :

- **Données correctes et compatibles**
  - Un message de confirmation apparaît
  - Un tableau récapitulatif indique le Résumé du traitement
  - Un aperçu des données enrichies est présenté pour permettre à l'utilisateur de vérifier la cohérence.
  - Un tableau statistique des variables est affiché pour résumer les distributions et caractéristiques principales.
  - L'utilisateur peut ensuite cliquer sur le bouton "Commencer l'analyse", qui le dirige vers la page d'analyse / dashboard.



(a) **Exemple 1**



(b) **Exemple 2**

Figure 4.2: **tableau récapitulatif indique le Résumé du traitement**

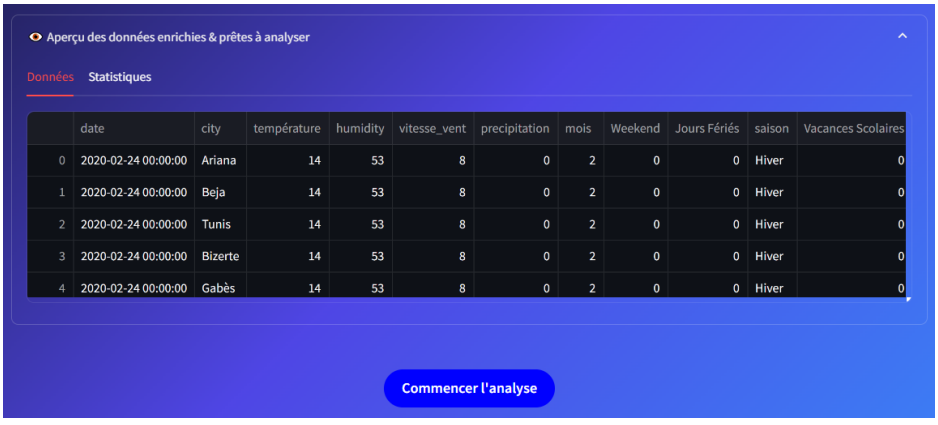


Figure 4.3: **Aperçu des données enrichies et prêtes à analyser**

- **Données incorrectes ou incompatibles**
  - Un message d'alerte s'affiche : **Erreur détectée.**
  - Les spécifications des colonnes obligatoires et optionnelles sont rappelées.
  - Le système indique précisément quelles colonnes sont absentes
  - Pour aider l'utilisateur, un exemple de fichier CSV correct est fourni.
  - En plus, un bouton permet de télécharger un fichier exemple pour comprendre le format attendu.



Figure 4.4: **Exemple de retour du système en cas de données incompatibles**

4.3.2 Page d'Analyse/Dashboard

La page d'analyse du tableau de bord est structurée en trois onglets principaux: Vue globale, Analyse approfondie et Prédiction.

1. **Vue globale** :

   Cet onglet présente une analyse synthétique et indépendante de tout paramètre météorologique

ou temporel. Il fournit aux commerçants une vision générale des données historiques à travers plusieurs indicateurs clés. Enfin, **un guide interactif** accompagne l'utilisateur afin de l'aider à interpréter correctement les différents indicateurs et visualisations.

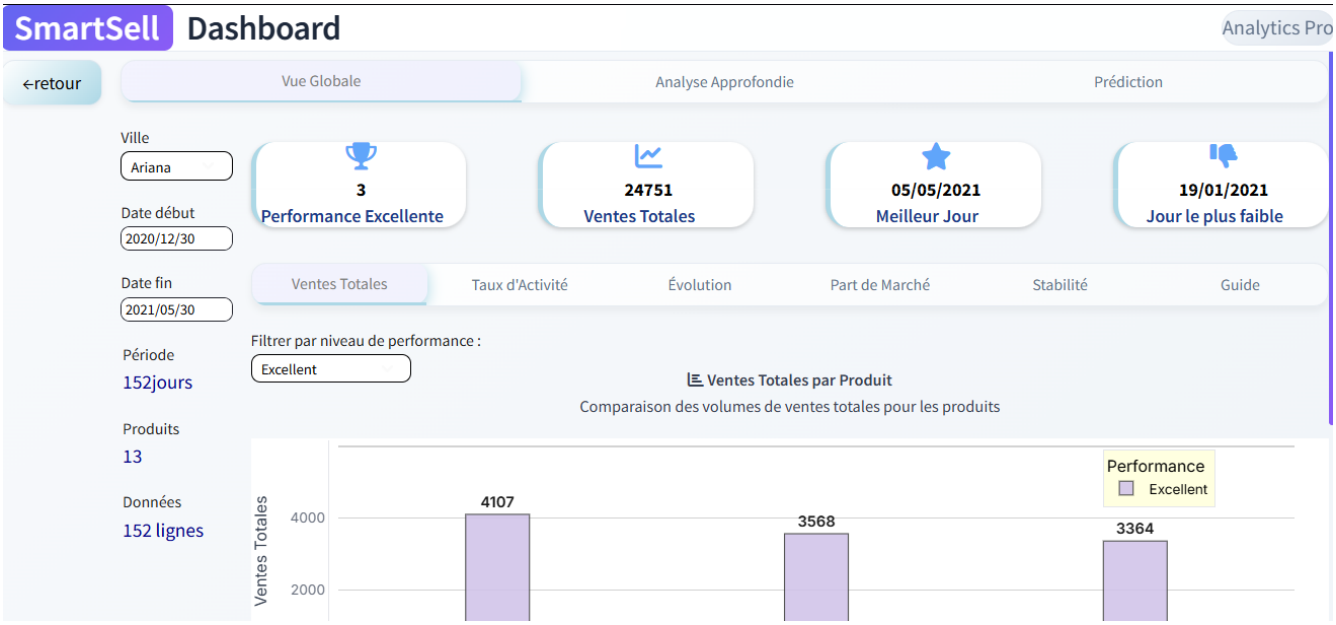


Figure 4.5: **Vue globale du tableau de bord**

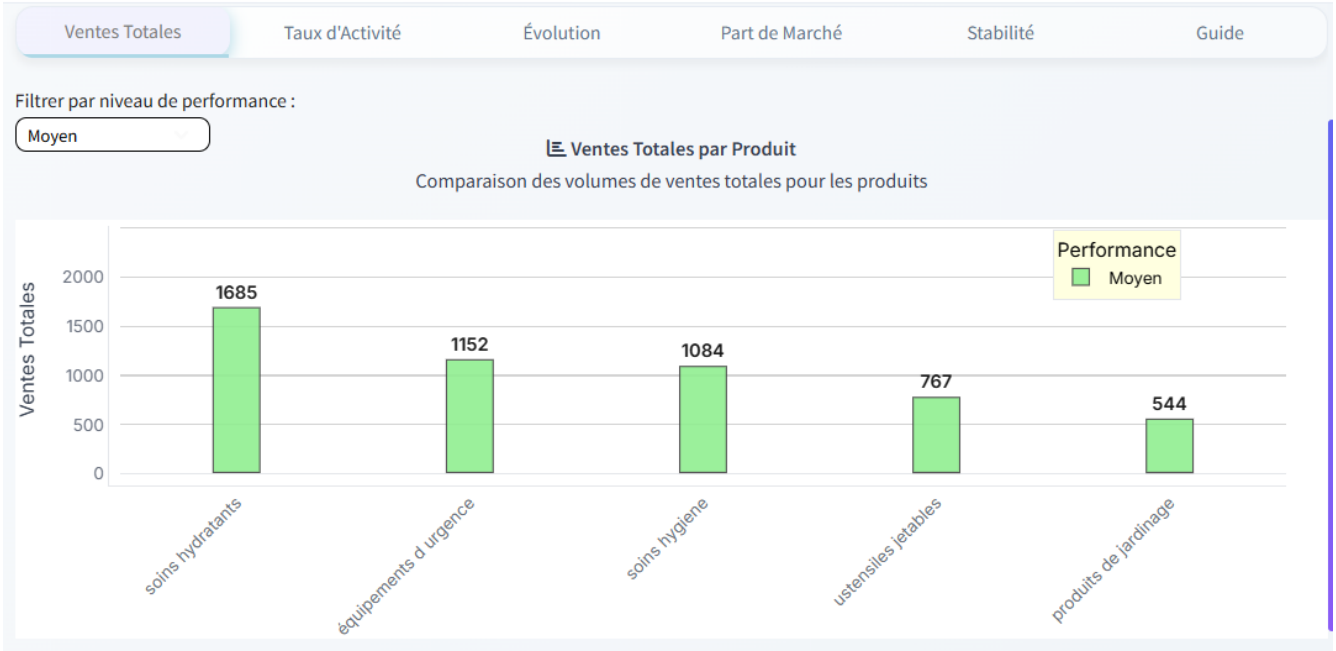


Figure 4.6: **Ventes Totales par Produit**

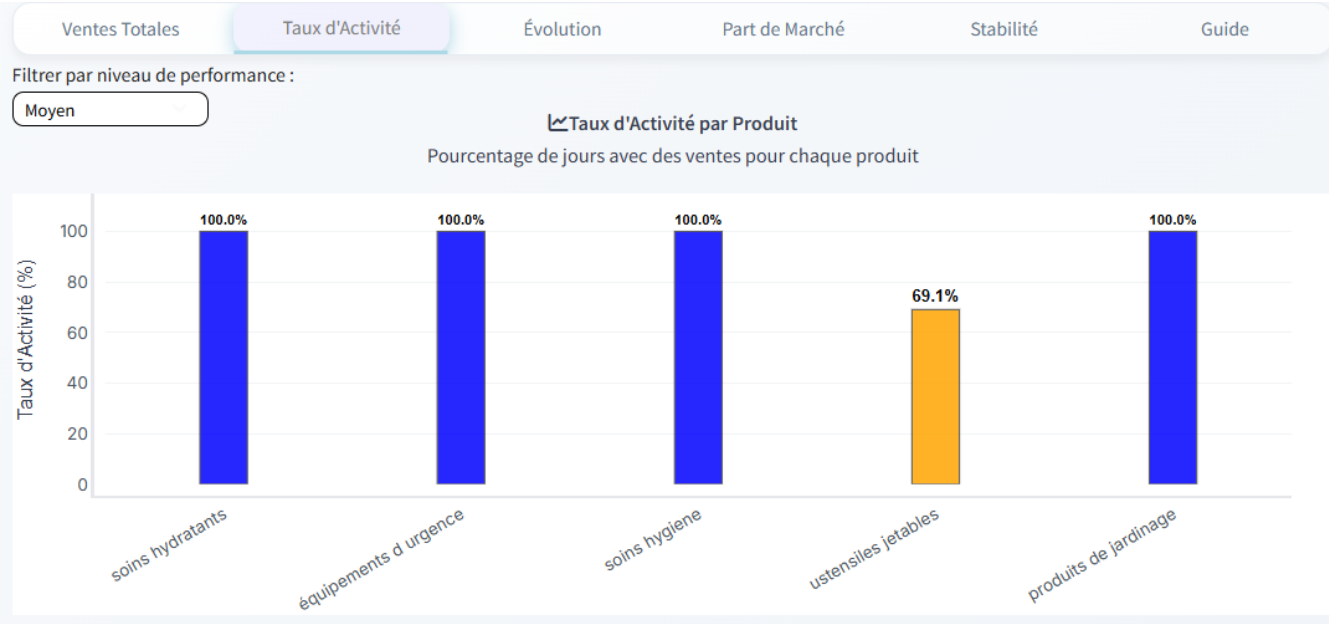


Figure 4.7: **Taux d'Activité par Produit**

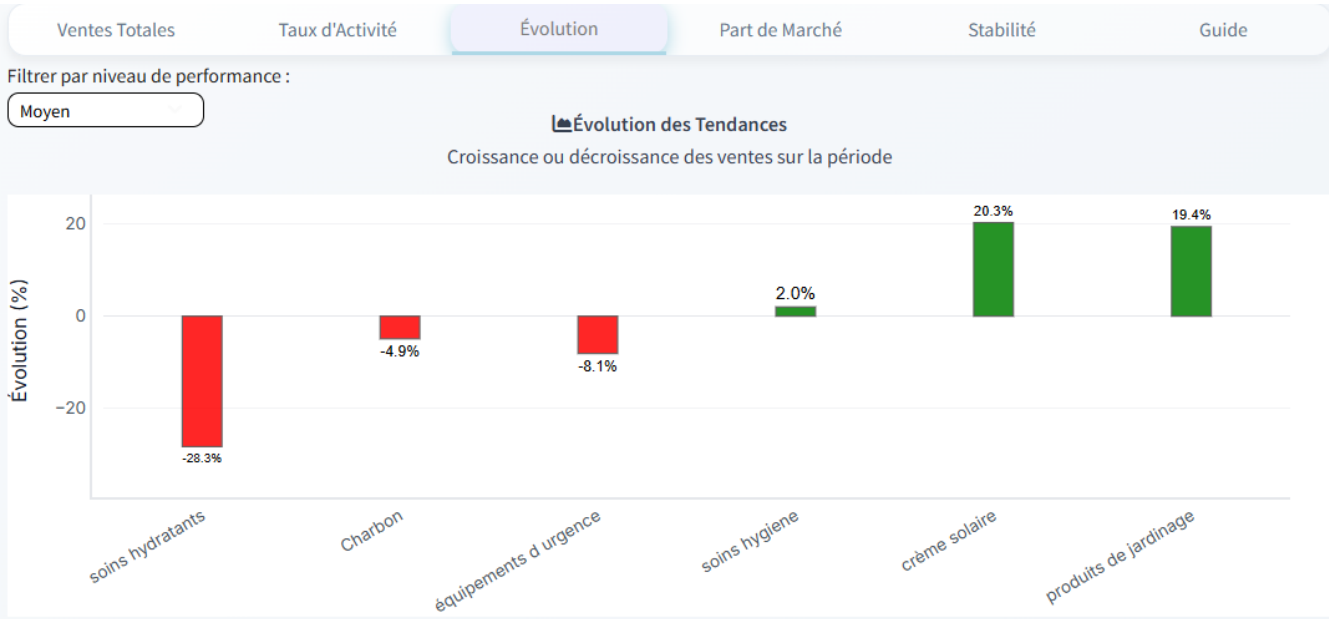


Figure 4.8: **Évolution des Tendances des Produits**

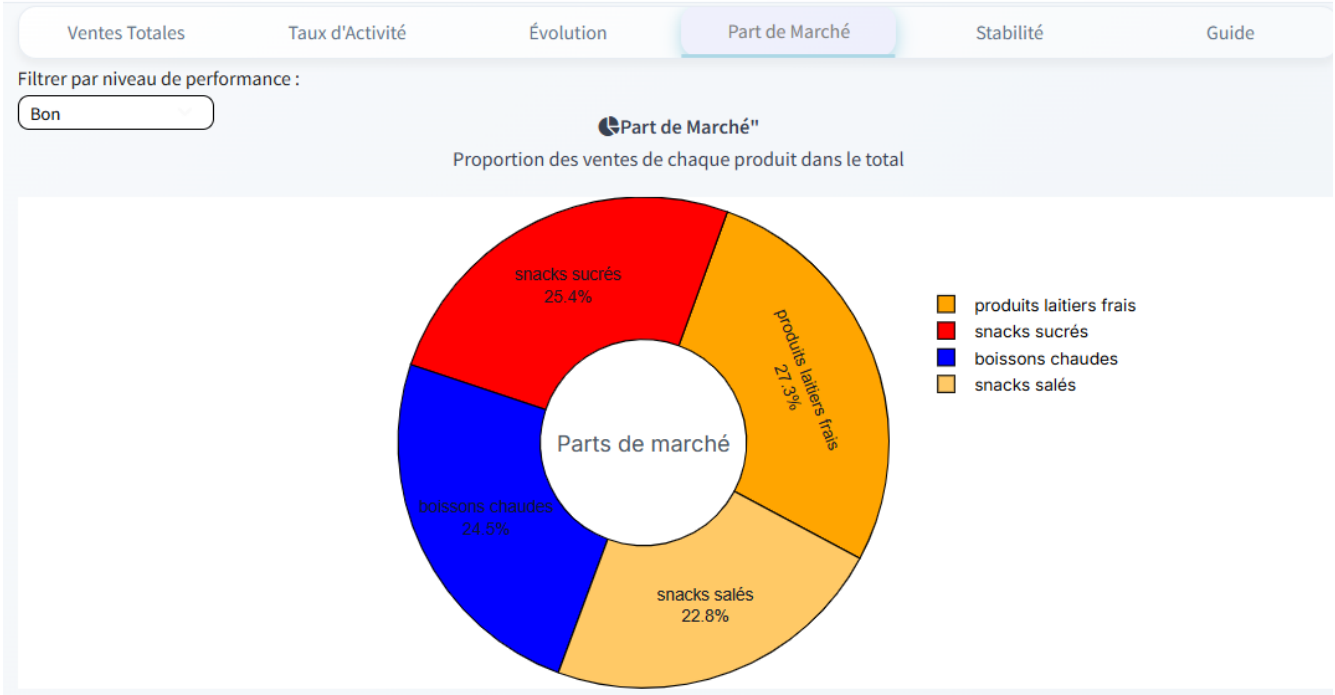


Figure 4.9: **Proportion des ventes de chaque produit dans le total**

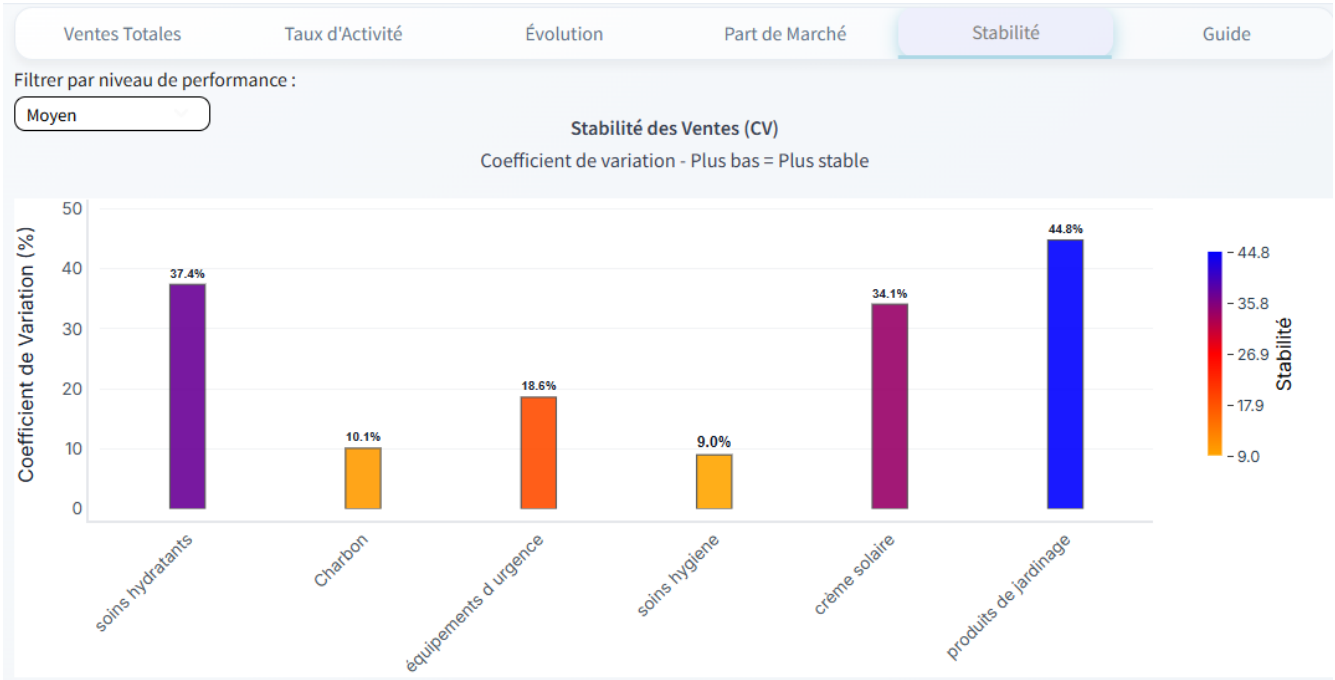


Figure 4.10: **Stabilité des Ventes**

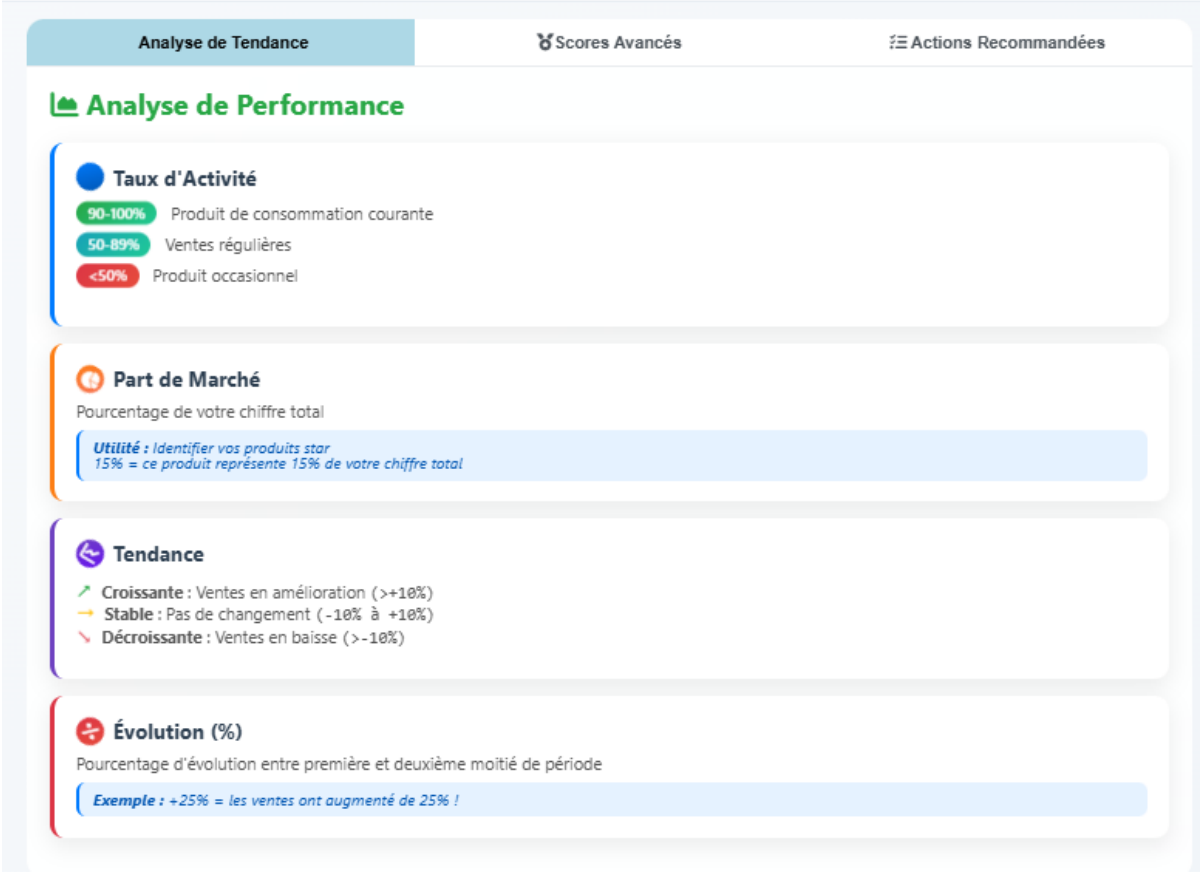


Figure 4.11: **Guide d'accompagnement pour aider les commerçants à comprendre les résultats de l'analyse globale**

2. **Analyse Approfondie** :

   Interface de l'onglet Analyse approfondie, permettant d'explorer l'impact de la météo, des saisons et des régions sur les ventes grâce à des visualisations interactives.



Figure 4.12: **Interface de l'Analyse Approfondie**

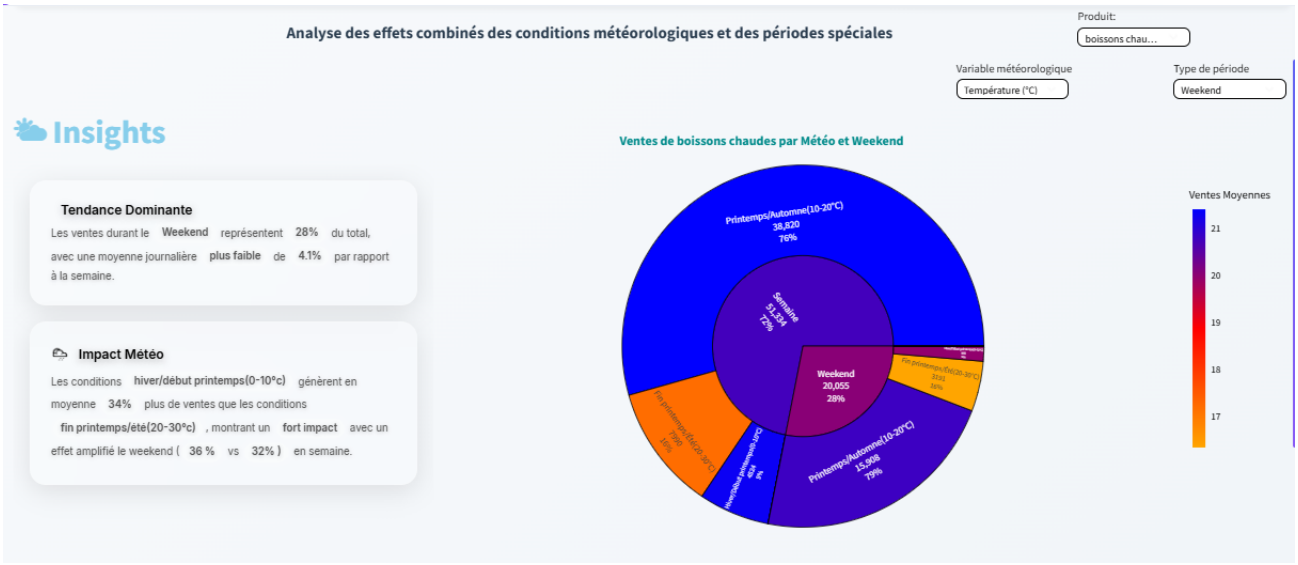


(a) **Corrélation météo-ventes**



(b) **Conditions climatiques optimales**

Figure 4.13: **Exemples d'analyse de l'impact climatique sur les ventes**



(a) **Effet combiné Météo-Weekend**



(b) **Effet combiné météo-Rmadan**

Figure 4.14: **Analyse des effets combinés des conditions météorologiques et des périodes spéciales**

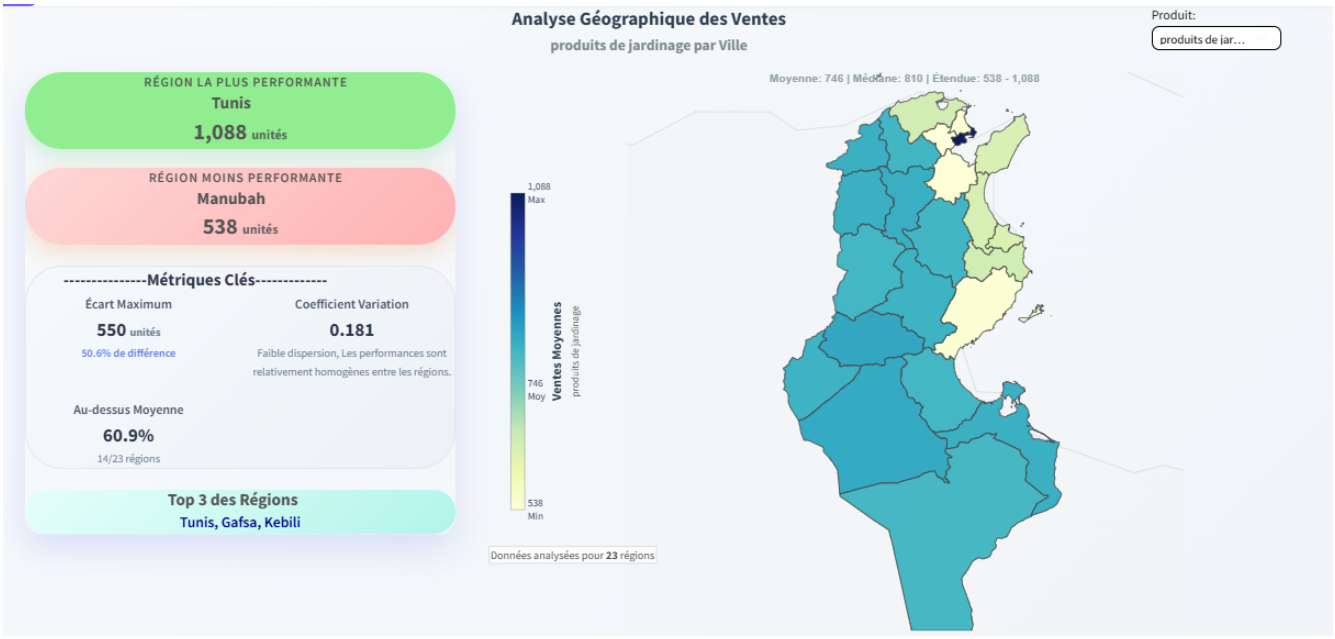


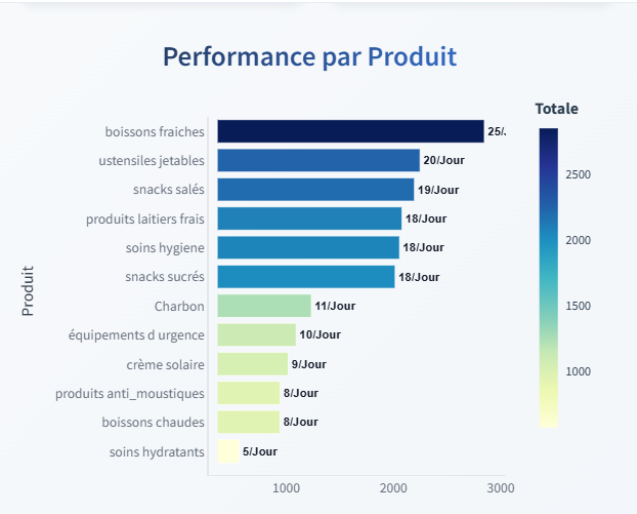
Figure 4.15: **Analyse Géographique des Ventes**

3. **Prédiction**:

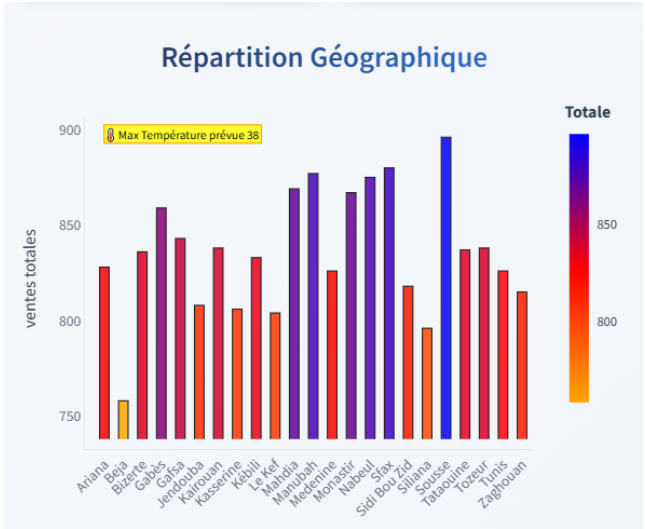
   Cet onglet est dédié à l'anticipation des ventes futures en fonction des conditions météorologiques-contextuelles et des choix de l'utilisateur. Il permet de projeter l'impact de la météo et d'autre facteurs sur la performance commerciale et d'aider à la prise de décision stratégique.



Figure 4.16: **Interface de Prédiction**



(a) **Performance par Produit**



(b) **Répartition Géographique**

Figure 4.17: **Visualisation Interactives des Résultats de Prédiction**

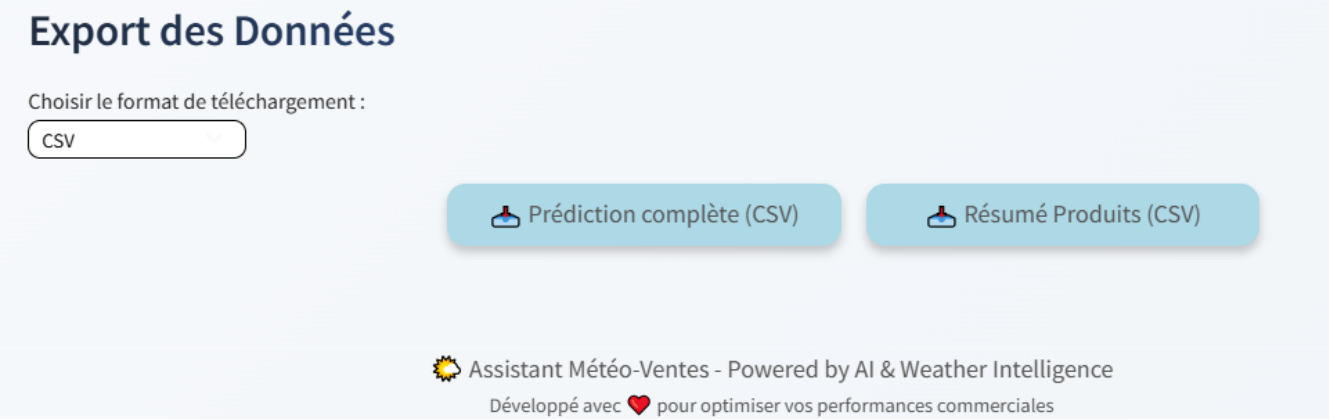


Figure 4.18: **Fonctionnalités d'Exportation**

4.4 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a permis de présenter de manière exhaustive l'ensemble des outils, technologies et méthodologies utilisés pour le développement de
l'application web. Il a mis en lumière non seulement l'architecture et l'interface utilisateur, mais également l'intégration des fonctionnalités d'analyse historique et prédictive des données. Les différentes captures d'écran ont illustré de manière concrète le fonctionnement de l'application, la navigation entre les pages et la visualisation des résultats, offrant ainsi une compréhension claire de l'expérience utilisateur.

Ce chapitre démontre également comment les modèles et approches développés dans les phases précédentes ont été traduits en une solution pratique, interactive et opérationnelle. Il met en évidence la cohérence entre la conception théorique et sa réalisation technique, soulignant l'importance de l'intégration harmonieuse des composants logiciels pour atteindre les objectifs fixés. Enfin, cette mise en œuvre illustre la capacité de l'application à fournir des informations pertinentes et exploitables, préparant ainsi le terrain pour l'évaluation de ses performances et l'analyse des résultats présentés dans les chapitres suivants.

Conclusion & Perspectives

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de développer un système intelligent, capable d'analyser l'impact des conditions météorologiques et contextuelles sur les ventes de produits dans les commerces. En combinant des approches de traitement de données, de modélisation prédictive et de visualisation interactive, nous avons construit une application web pratique, baptisée Assistant météo-ventes, qui constitue un outil d'aide à la décision pour les commerçants.

Les résultats obtenus démontrent la pertinence de la démarche adoptée : les analyses historiques offrent une meilleure compréhension des comportements de consommation, tandis que les prédictions permettent d'anticiper la demande et d'optimiser la gestion des stocks. L'intégration d'outils modernes tels que XGBoost et GridSearchCV a permis d'obtenir des modèles performants, et l'utilisation de Streamlit/Plotly a contribué à rendre les résultats accessibles de manière claire et interactive.

Il est à noter, en outre, que les données de vente utilisées dans le cadre de cette étude sont synthétiques et ne reflètent pas encore les tendances réelles du marché. Par conséquent, il s'avère essentiel, pour tout travail futur, d'intégrer des données concrètes, provenant directement des commerces, afin de valider et de renforcer la pertinence des résultats obtenus. Dans le cadre de la recherche d'axes d'amélioration, il a été suggéré d'envisager l'extension du jeu de données. Cette démarche pourrait s'effectuer par l'intégration de variables socio-économiques, de promotions ou d'événements particuliers.

Autrement dit,notre application intègre déjà un mécanisme de prédiction en temps réel basé sur les données météorologiques issues de l'API OpenWeatherMap. Ainsi, les commerçants disposent d'une estimation actualisée de leurs ventes en fonction des conditions climatiques prévues. Cependant, une perspective d'évolution consiste à connecter directe-

ment l'application aux systèmes de caisse des commerces. Cette automatisation permettrait de collecter et de traiter en continu les données de ventes réelles, sans nécessiter l'import manuel par l'utilisateur. De plus, l'extension du système à d'autres contextes géographiques permettrait de dépasser le cadre tunisien pour évoluer vers une solution internationale, capable de s'adapter aux spécificités de différents marchés.

Une autre perspective intéressante consisterait à intégrer l'analyse de panier (market basket analysis) en fonction des conditions météorologiques. Cette approche permettrait d'identifier quels produits sont fréquemment achetés ensemble lors de certaines situations climatiques (par exemple, les boissons fraîches et les glaces lors d'une vague de chaleur, ou les soupes et le pain lors d'une période froide et pluvieuse). Une telle extension offrirait aux commerçants des recommandations encore plus fines, en reliant la prévision de la demande à des stratégies de ventes croisées et promotions ciblées. Bien que cette tâche n'ait pas pu être réalisée dans le cadre de ce mémoire par manque de temps, elle constitue une piste prometteuse pour enrichir considérablement la portée de notre solution.

Enfin, l'intégration de techniques de Natural Language Generation (NLG) [19] représenterait une amélioration notable, permettant de générer automatiquement des rapports textuels clairs et personnalisés à partir des résultats statistiques et prédictifs. Ainsi, les commerçants disposeraient non seulement de visualisations interactives, mais également d'analyses rédigées automatiquement, facilitant la compréhension et la prise de décision.

Sur le plan personnel, ce projet a représenté une expérience extrêmement formatrice. J'ai non seulement approfondi mes compétences en data science et en machine learning (collecte, préparation et modélisation des données), mais aussi développé de nouvelles aptitudes en développement web et en visualisation interactive. J'ai appris à gérer un projet de bout en bout, depuis la définition du besoin métier jusqu'au déploiement d'une solution concrète et exploitable. Ce travail m'a permis de renforcer mon esprit analytique, mon autonomie et ma rigueur scientifique.

En conclusion, ce projet constitue une étape importante dans mon évolution en tant que data scientist, en me donnant la confiance et l'expérience nécessaires pour aborder de futurs défis professionnels, tout en contribuant à apporter des solutions innovantes aux problématiques réelles du monde commercial.

Webographie

[1] VisShopAI. https://www.visshopai.com/.

[2] Bob Tedeschi. What wal-mart knows about customers' habits. https://www.nytimes.com/2004/11/14/business/yourmoney/what-walmart-knows-about-customers-habits.html, November 2004.

[3] Jennifer Dunn. Severe weather = increased strawberry pop-tart sales? https://weathersource.com/blog/severe-weather-increased-strawberry-pop-tart-sales/.

[4] Daniel Ganninger. When walmart predicted what shoppers would buy before a hurricane. https://medium.com/knowledge-stew/when-walmart-predicted-what-shoppers-would-buy-before-a-hurricane-e51f4ea370e3.

[5] The Weather Company. Beyond the basket: How weather targeting is enhancing the power of retail media networks. https://www.weathercompany.com/blog/beyond-the-basket.

[6] e-marketing.fr. Metnext s'associe à carrefour pour inclure la météo-sensibilité dans la stratégie marketing. https://www.e-marketing.fr/Thematique/retail-1095/Breves/Metnext-associe-Carrefour-inclure-meteo-sensibilite-dans-strategie-marketing-19htm.

[7] Tomorrow.io. https://www.tomorrow.io/.

[8] climateinformation. https://climateinformation.org/climpact/.

[9] Data Science PM. What is crisp dm? https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/.

[10] OpenStreatMap. www.openstreetmap.org.

[11] Mon Shot de Data Science. Métriques ml. https://www.monshotdata.com/p/cheat-sheet-ultime-des-metriques-de-performance-en-machine-learning.

[12] MLP. https://fr.wikipedia.org/wiki/Perceptron_multicouche.

[13] Pyhthon. https://www.python.org.

[14] Streamlit. https://streamlit.io.

[15] Pycharm. https://www.jetbrains.com/pycharm.

[16] Meteostat. https://www.meteostat.net.

[17] OpenWeatherMap. https://openweathermap.org.

[18] GitHub. https://github.com.

[19] Natural Language Generation.
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_generation.